DOKUMEN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK (DPPL)

RENTAL MOBIL BERBASIS WEB

Tugas mata kuliah implementasi dan pengujian perangkat lunak



Kelompok Suki Liar

Beranggota :

- Reisa Yusuf A (103012400086)
- Mario Krisna M (103012400208)
- Azmin Rafie (103012430011)
- Muhammad Irham Zindy (1301223461)

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini bertujuan untuk mendokumentasikan spesifikasi perancangan teknis dari sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Web. Dokumen ini menjadi pedoman bagi tim pengembang (programmer dan UI/UX designer) dalam mengimplementasikan basis data, antarmuka, dan alur logika (*source code*) agar sesuai dengan spesifikasi kebutuhan (SKPL) yang disepakati.

1.2 Lingkup Masalah

Perancangan ini mencakup:

- Perancangan Arsitektur: Pola arsitektur perangkat lunak yang digunakan.
- Perancangan Data: Struktur relasi antar entitas (ERD) dan definisi tabel (Kamus Data)
- Perancangan Antarmuka: Tata Letak (Layout) halaman untuk Customer dan Admin.
- Perancangan Prosedural: Alur logika sistem, termasuk algoritma validasi *Availability Calendar* dan Verifikasi *online*.

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

2. PERANCANGAN GLOBAL

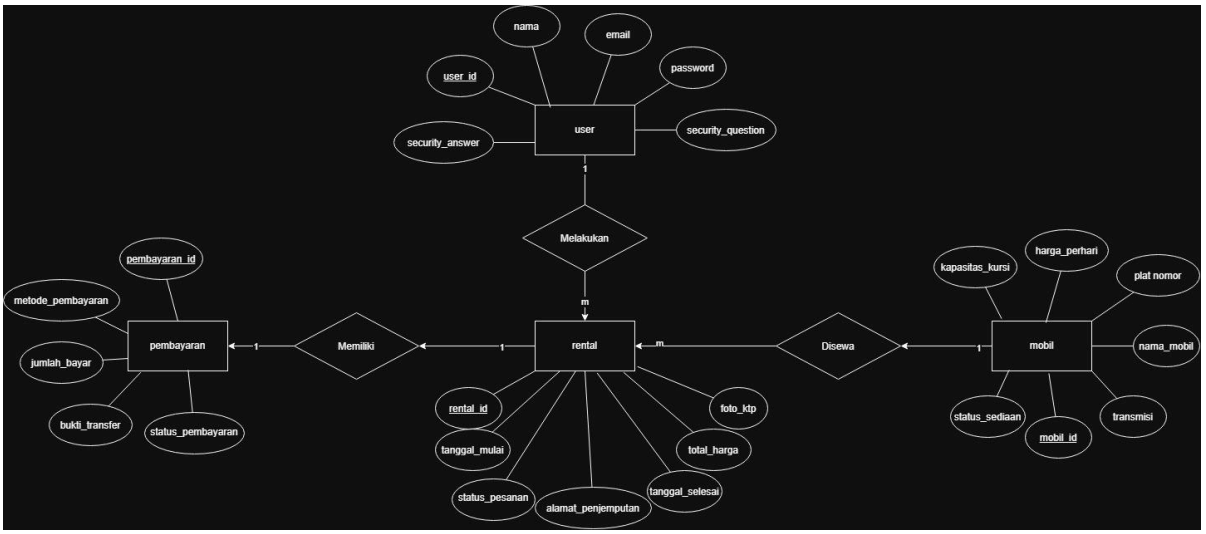
2.1 Deskripsi Arsitektur

Sistem ini Dirancang menggunakan arsitektur *Client-Server* dengan menerapkan pola MVC (Model-View-Controller):

- View (Antarmuka): Menangani presentasi data kepada pengguna. Dibangun menggunakan HTML, CSS (Bootstrap), dan JavaScript (untuk komponen *Calendar*).
- Controller (Logika Kontrol): Menangani alur permintaan dari pengguna, seperti menghitung durasi sewa, mengelola *upload* file (KTP & Bukti Transfer), dan mengecek bentrok tanggal.
- Model (Data): Menangani interaksi (Query CRUD) dengan sistem manajemen basis data (MySQL).

3. PERANCANGAN DATA

3.1 Entity Relationship Diagram (ERD)



3.2 Kamus Data

Berdasarkan rancangan ERD, basis data sistem ini terdiri dari 4 entitas utama, yaitu user, mobil, rental, dan pembayaran. Berikut adalah rincian kamus data (struktur tabel) untuk masing-masing entitas tersebut:

3.2.1 Tabel user

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
user_id	INT	Primary Key, Auto Increment
nama	VARCHAR	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR	Alamat email (digunakan untuk login)
password	VARCHAR	Kata sandi pengguna
security_question	VARCHAR	Pertanyaan keamanan untuk pemulihan akun
role	VARCHAR	Peran hak akses pengguna (contoh: user, admin)
security_answer	VARCHAR	Jawaban dari pertanyaan keamanan

3.2.2 Tabel mobil

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan

mobil_id	INT	Primary Key, Auto Increment
nama_mobil	VARCHAR	Nama atau merk kendaraan
plat_nomor	VARCHAR	Nomor polisi kendaraan (Unik)
harga_perhari	INT	Tarif sewa kendaraan per hari
kapasitas_kursi	INT	Jumlah kursi penumpang kendaraan
transmisi	VARCHAR	Jenis transmisi (contoh: Manual, Matic)
status_sediaan	VARCHAR	Status ketersediaan (contoh: Tersedia, Disewa)
foto_mobil	VARCHAR	Nama file unggahan gambar visual mobil

3.2.3 Tabel rental

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
rental_id	INT	Primary Key, Auto Increment
user_id	INT	Foreign Key (Referensi ke tabel user)
mobil_id	INT	Foreign Key (Referensi ke tabel mobil)
tanggal_mulai	DATE	Tanggal awal penyewaan kendaraan
tanggal_selesai	DATE	Tanggal akhir penyewaan kendaraan
total_harga	INT	Total biaya sewa (durasi x harga_perhari)
alamat_penjemputan	TEXT	Alamat pengiriman/penjemputan mobil
foto_ktp	VARCHAR	Nama file unggahan dokumen jaminan (KTP/SIM)
status_pesanan	VARCHAR	Status pesanan (Menunggu, Disewa, Selesai, Dibatalkan)

3.2.4 Tabel pembayaran

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
pembayaran_id	INT	Primary Key, Auto Increment
rental_id	INT	Foreign Key (Referensi ke tabel rental)

metode_pembayaran	VARCHAR	Metode bayar (contoh: Transfer Bank BCA, Mandiri)
jumlah_bayar	INT	Nominal uang yang dibayarkan oleh penyewa
bukti_transfer	VARCHAR	Nama file foto/screenshot bukti pembayaran
status_pembayaran	VARCHAR	Status (contoh: Menunggu Verifikasi, Lunas, Ditolak)

4. PERANCANGAN RINCI

4.1 Realisasi Usecase

Berisi TABEL USE CASE sebagai berikut:

No.	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
#1	Register Akun	Use case ini digunakan untuk mendaftarkan akun baru bagi pengguna yang belum memiliki akses ke dalam sistem.
#2	Login	Use case ini digunakan untuk memungkinkan user masuk ke dalam sistem dengan memasukkan email dan password.
#3	Logout	Use case ini digunakan untuk memungkinkan pengguna keluar dari sesi (session) sistem.
#4	Pengaturan Profil	Use case ini digunakan user untuk memperbarui data diri seperti nama dan nomor handphone.
#5	Cari & Filter Mobil	Use case ini digunakan user untuk mencari mobil berdasarkan nama atau memfilter berdasarkan spesifikasi tertentu (misal: transmisi).
#6	Lihat Detail & Kalender	Use case ini digunakan user untuk melihat informasi detail spesifikasi mobil dan mengecek jadwal ketersediaan pada kalender.
#7	Checkout & Input Alamat	Use case ini memungkinkan user untuk memesan mobil, memilih tanggal sewa, dan memasukkan alamat penjemputan/pengiriman.
#8	Upload Jaminan & Bukti Transfer	Use case ini digunakan user untuk mengirimkan foto identitas (KTP/SIM) dan bukti pembayaran manual ke sistem.

#9	Lihat My Bookings & Riwayat	Use case ini digunakan user untuk melihat daftar riwayat transaksi penyewaan yang pernah dilakukan beserta status terkininya.
#10	Kelola Data Mobil	Use case ini digunakan admin untuk menambah, mengedit, atau menghapus data armada mobil dari katalog secara mandiri (CRUD).
#11	Verifikasi Jaminan & Pembayaran	Use case ini digunakan admin untuk memvalidasi foto dokumen KTP/SIM dan bukti transfer yang diunggah penyewa secara online.
#12	Update Status Rental	Use case ini digunakan admin untuk mengubah status pesanan yang sedang berjalan (misalnya menjadi Selesai saat mobil dikembalikan).

4.1.1 Usecase #1 <Register>

4.1.1.1 Usecase Scenario <Register>

I. Precondition

User belum memiliki akun di dalam sistem dan berada di halaman autentikasi (RentAMobil).

II. Usecase description

Use case ini digunakan untuk mendaftarkan akun baru bagi pengguna yang belum memiliki akses ke dalam sistem.

A. Primary flow

1. User membuka halaman autentikasi dan memilih tab "Register".
2. Sistem menampilkan form registrasi yang berisi Full Name, Email, Password, Confirm Password, Security Question, dan Security Answer.
3. User mengisi seluruh kolom pada form dan memilih salah satu pertanyaan keamanan.
4. User menekan tombol "Create Account".
5. Sistem memvalidasi kelengkapan isian, kecocokan Password dengan Confirm Password, serta panjang Password minimal 8 karakter.
6. Sistem memeriksa ketersediaan email pada tabel user.
7. Sistem menyimpan data user baru ke database (password dan jawaban keamanan disimpan dalam bentuk hash) dan menampilkan pesan sukses.

B. Alternative flow

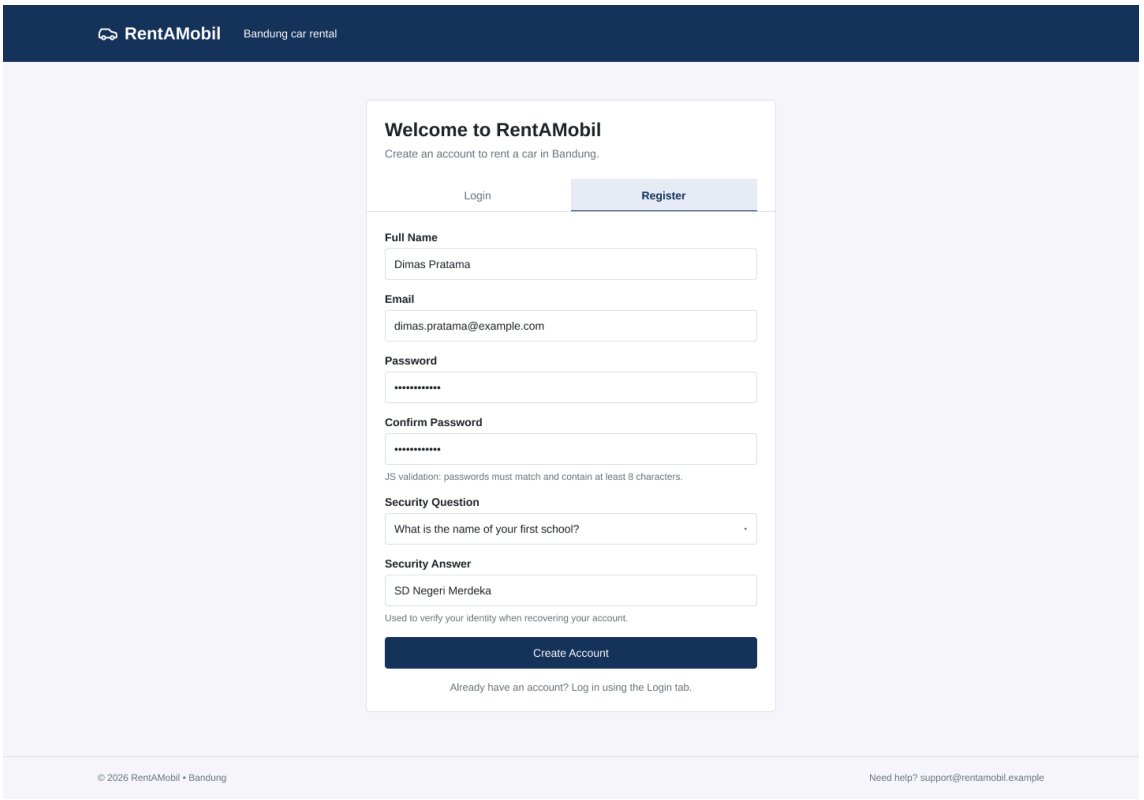
1. Pada langkah 5, User mengosongkan kolom wajib. Sistem membatalkan penyimpanan dan menampilkan peringatan "Data tidak boleh kosong".
2. Pada langkah 5, Password tidak sama dengan Confirm Password atau kurang dari 8 karakter. Sistem menampilkan pesan kesalahan validasi dan data tidak disimpan.

3. Pada langkah 6, User memasukkan email yang sudah terdaftar. Sistem menampilkan pesan kesalahan "Email sudah digunakan".

III. Postcondition

Data user baru tersimpan di tabel user dan User siap melakukan login.

4.1.1.2 UI design dan deskripsi objek



Tabel Deskripsi Objek UI

ID LAYAR	NAMA LAYAR	Deskripsi
P001	Page Register	Halaman pendaftaran akun baru yang memuat form data diri, password, dan pertanyaan keamanan untuk pemulihan akun.

Page Register

Id_Objek	Jenis	Label*	Keterangan**

tabLogin	Tab	Login	Tab untuk berpindah ke form login.
tabRegister	Tab	Register	Tab untuk menampilkan form registrasi (aktif pada halaman ini).
txtFullName	TextBox	Full Name	Kolom input teks untuk nama lengkap pengguna.
txtEmail	TextBox	Email	Kolom input untuk alamat email yang akan digunakan untuk login.
txtPassword	Password Box	Password	Kolom input kata sandi, isiannya disamarkan.
txtConfirmPassword	Password Box	Confirm Password	Kolom input pengulangan kata sandi. Validasi JavaScript: harus sama dengan Password dan minimal 8 karakter.
dropSecurityQuestion	Dropdown	Security Question	Menu tarik-turun untuk memilih pertanyaan keamanan (contoh: "What is the name of your first school?").
txtSecurityAnswer	TextBox	Security Answer	Kolom input jawaban pertanyaan keamanan, digunakan untuk memverifikasi identitas saat pemulihan akun.
btnCreateAccount	Button	Create Account	Tombol utama untuk memproses pembuatan akun baru.
lblLoginHint	Label	Already have an	Teks petunjuk bagi

		account? Log in using the Login tab.	pengguna yang sudah memiliki akun.

4.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 <Register>

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No.	Nama Object Baru	Jenis/Tipe Kelas
1	RegisterPage	Boundary (Interface)
2	AuthController	Controller
3	user	Entity (Database)

4.1.2 Usecase #2 <Login>

4.1.2.2 Usecase Scenario <Login>

I. Precondition

User telah memiliki akun yang terdaftar di sistem dan berada di halaman autentikasi (tab Login).

II. Usecase description

Use case ini digunakan untuk memungkinkan user masuk ke dalam sistem dengan memasukkan email dan password. Use case ini juga mencakup pemulihan password melalui pertanyaan keamanan (Forgot Password).

A. Primary flow

1. User membuka halaman autentikasi dan memilih tab "Login".
2. Sistem menampilkan form login.
3. User memasukkan email dan password, dan dapat mencentang "Remember me".
4. User menekan tombol "Login".
5. Sistem memvalidasi email dan password terhadap data pada tabel user.
6. Sistem membuat sesi (session) pengguna dan menampilkan halaman utama sesuai hak akses.

B. Alternative flow

1. Pada langkah 5, User memasukkan email atau password yang salah. Sistem menampilkan pesan "Your email or password is invalid." beserta notifikasi "Invalid input", dan User tetap berada di halaman login.
2. Pada langkah 3, User menekan tautan "Forgot password?". Sistem menampilkan halaman Reset Password langkah 1 (Find your account).
3. Pada Reset Password langkah 1, User memasukkan email terdaftar dan menekan "Continue". Sistem memeriksa email, lalu menampilkan langkah 2 (Verify and reset) yang memuat pertanyaan keamanan milik akun tersebut.
4. Pada langkah 1 tersebut, email tidak terdaftar. Sistem menampilkan pesan "Your email is invalid." beserta notifikasi "Invalid input".
5. Pada Reset Password langkah 2, User mengisi Security Answer, New Password, dan Confirm New Password, lalu menekan "Reset Password". Sistem memvalidasi jawaban dan password baru (harus sama dan minimal 8 karakter), menyimpan password baru, lalu mengarahkan User kembali ke halaman login.
6. Pada langkah 2 tersebut, jawaban keamanan salah atau password baru tidak valid. Sistem menampilkan pesan kesalahan dan password tidak diubah.
7. Pada halaman Reset Password, User menekan "Back to Login". Sistem kembali ke halaman login tanpa mengubah data.

III. Postcondition

User berhasil masuk ke sistem, sesi aktif, dan dapat mengakses fitur utama. Pada alur Forgot Password, password baru user tersimpan di tabel user.

4.1.2.2 UI design dan deskripsi objek

RentAMobil Bandung car rental

Welcome to RentAMobil

Log in to reserve a car and manage your bookings.

Login | Register

Email

Enter your email address

Password

Enter your password

Remember me Forgot password?

Login

New here? Select Register above to create an account with your email and password.

Your account and documents are kept private.

© 2026 NusaRent. All rights reserved.

RentAMobil Bandung car rental

Invalid input

Welcome to RentAMobil

Log in to reserve a car and manage your bookings.

Login | Register

Email

Enter your email address

Password

Enter your password

Your email or password is invalid.Your email or password is invalRemember me Forgot password?

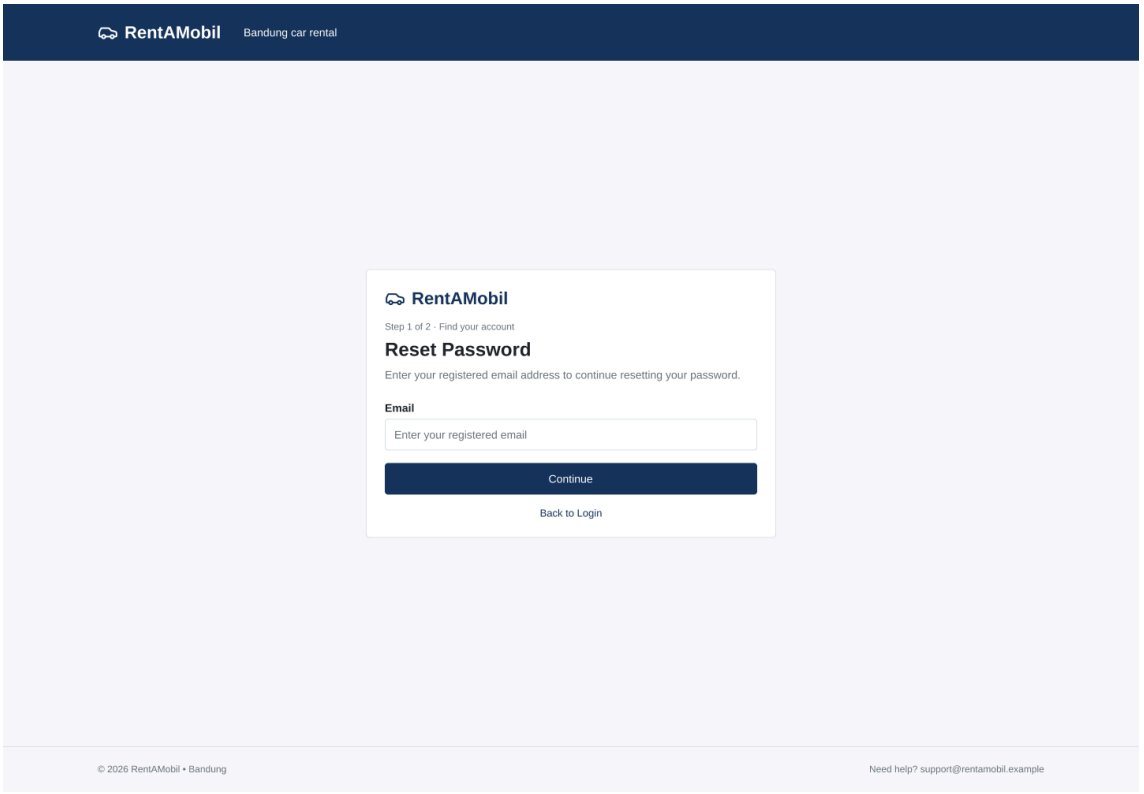
Login

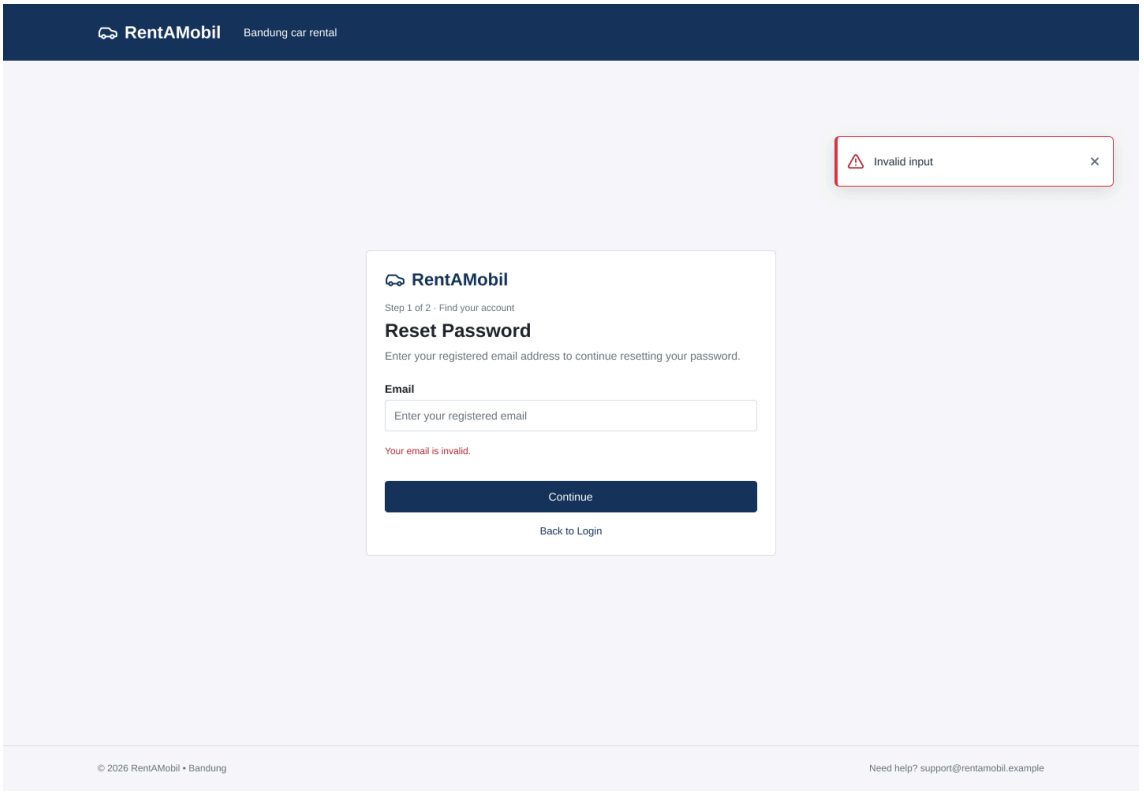
New here? Select Register above to create an account with your email and password.

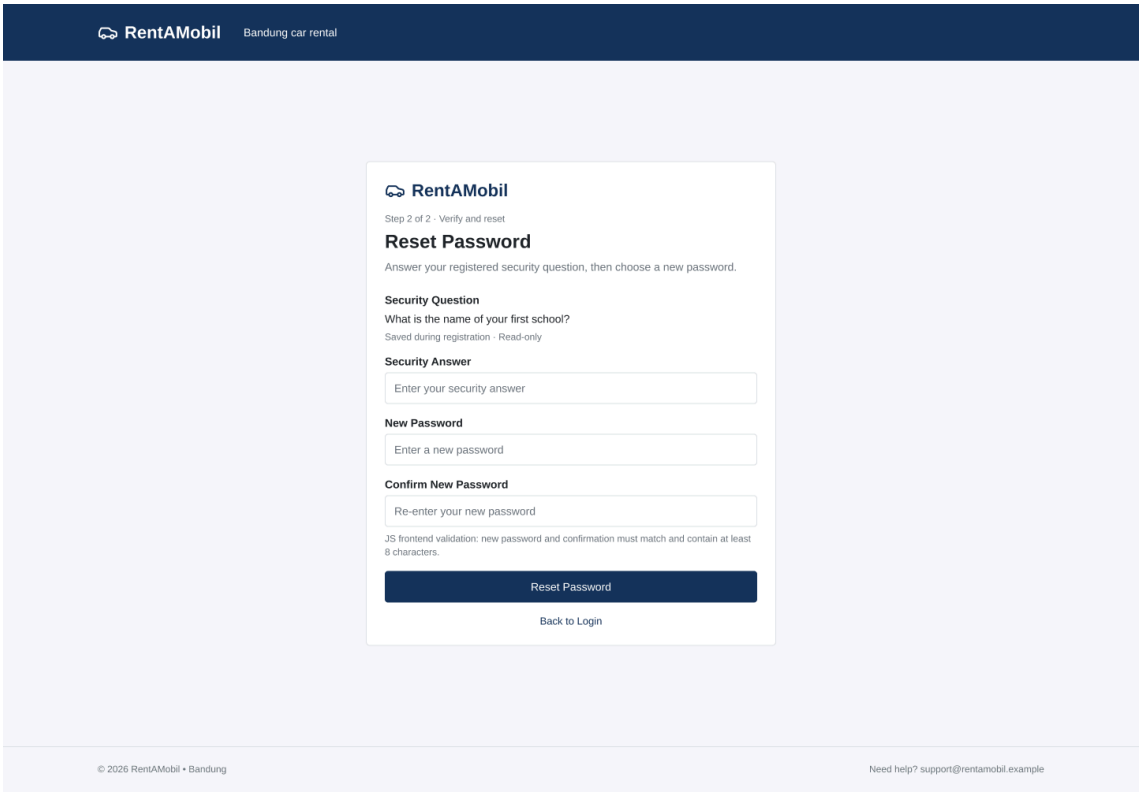
Your account and documents are kept private.

© 2026 NusaRent. All rights reserved.

Help center · Terms & conditions · Privacy policy


RentAMobil
Bandung car rental
RentAMobil
Step 1 of 2 · Find your account
Reset Password
Enter your registered email address to continue resetting your password.
Email
Enter your registered email
Continue
Back to Login
© 2026 RentAMobil • Bandung
Need help? support@rentamobil.example


RentAMobil
Bandung car rental
Invalid input
RentAMobil
Step 1 of 2 · Find your account
Reset Password
Enter your registered email address to continue resetting your password.
Email
Enter your registered email
Your email is invalid.
Continue
Back to Login
© 2026 RentAMobil • Bandung
Need help? support@rentamobil.example



Tabel Deskripsi Objek UI

ID LAYAR	NAMA LAYAR	Deskripsi
P002	Page Login	Halaman masuk ke sistem yang memuat form email dan password, beserta tautan untuk lupa password.
P002A	Page Reset Password – Step 1	Halaman pemulihan akun langkah 1 untuk mencari akun berdasarkan email terdaftar.
P002B	Page Reset Password – Step 2	Halaman pemulihan akun langkah 2 untuk menjawab pertanyaan keamanan dan membuat password baru.

Page Login

Id_Objek	Jenis	Label*	Keterangan**
tabLogin	Tab	Login	Tab untuk menampilkan form login (aktif pada halaman ini).
tabRegister	Tab	Register	Tab untuk berpindah ke form registrasi.
txtEmail	TextBox	Email	Kolom input alamat email akun.
txtPassword	Password Box	Password	Kolom input kata sandi, isiannya disamarkan.
chkRemember	Checkbox	Remember me	Kotak centang untuk mengingat sesi login pengguna.
lnkForgotPassword	Link	Forgot password?	Tautan menuju halaman Reset Password langkah 1.
btnLogin	Button	Login	Tombol utama untuk memproses login.
lblRegisterHint	Label	New here? Select Register above to create an account with your email and password.	Teks petunjuk bagi pengguna baru.
lblPrivacyNote	Label	Your account and documents are kept private.	Teks pernyataan privasi di bawah kartu login.
msgLoginError	Inline Message	Your email or password is invalid.	Pesan kesalahan berwarna merah di bawah kolom password saat login gagal.
toastError	Toast Notification	Invalid input	Notifikasi kesalahan di pojok kanan atas, dapat ditutup dengan ikon X.

Page Reset Password – Step 1

Id_Objek	Jenis	Label*	Keterangan**
lblStep	Label	Step 1 of 2 · Find your account	Penanda tahap pemulihan akun.
txtResetEmail	TextBox	Email	Kolom input email terdaftar yang akan dipulihkan.
msgEmailInvalid	Inline Message	Your email is invalid.	Pesan kesalahan berwarna merah di bawah kolom email saat email tidak valid.
btnContinue	Button	Continue	Tombol untuk melanjutkan ke langkah 2 setelah email diperiksa.
lnkBackToLogin	Link	Back to Login	Tautan untuk kembali ke halaman login.
toastError	Toast Notification	Invalid input	Notifikasi kesalahan di pojok kanan atas saat input tidak valid.

Page Reset Password – Step 2

Id_Objek	Jenis	Label*	Keterangan**
lblStep	Label	Step 2 of 2 · Verify and reset	Penanda tahap pemulihan akun.
lblSecurityQuestion	Label (Read-only)	Security Question	Menampilkan pertanyaan keamanan yang disimpan

			saat registrasi dan tidak dapat diubah.
txtSecurityAnswer	TextBox	Security Answer	Kolom input jawaban pertanyaan keamanan.
txtNewPassword	Password Box	New Password	Kolom input kata sandi baru.
txtConfirmNewPassword	Password Box	Confirm New Password	Kolom pengulangan kata sandi baru. Validasi JavaScript: harus sama dan minimal 8 karakter.
btnResetPassword	Button	Reset Password	Tombol utama untuk menyimpan password baru.
lnkBackToLogin	Link	Back to Login	Tautan untuk kembali ke halaman login.

4.1.2.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #2 <Login>

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No.	Nama Object Baru	Jenis/Tipe Kelas
1	LoginPage	Boundary (Interface)
2	ResetPasswordPage	Boundary (Interface)
3	AuthController	Controller
4	user	Entity (Database)

4.1.3 Usecase #3 <Logout>

4.1.3.1 Usecase Scenario <Logout>

I. Precondition

Pengguna (User atau Admin) sedang dalam keadaan login di dalam sistem dan berada pada halaman yang memiliki navbar.

II. Usecase description

Use case ini digunakan untuk memungkinkan pengguna keluar dari sesi (session) sistem.

A. Primary flow

1. Pengguna menekan menu akun (nama pengguna) pada navbar.
2. Sistem menampilkan menu tarik-turun akun.
3. Pengguna menekan pilihan "Logout".
4. Sistem menghapus sesi (session) pengguna yang sedang aktif.
5. Sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman login.

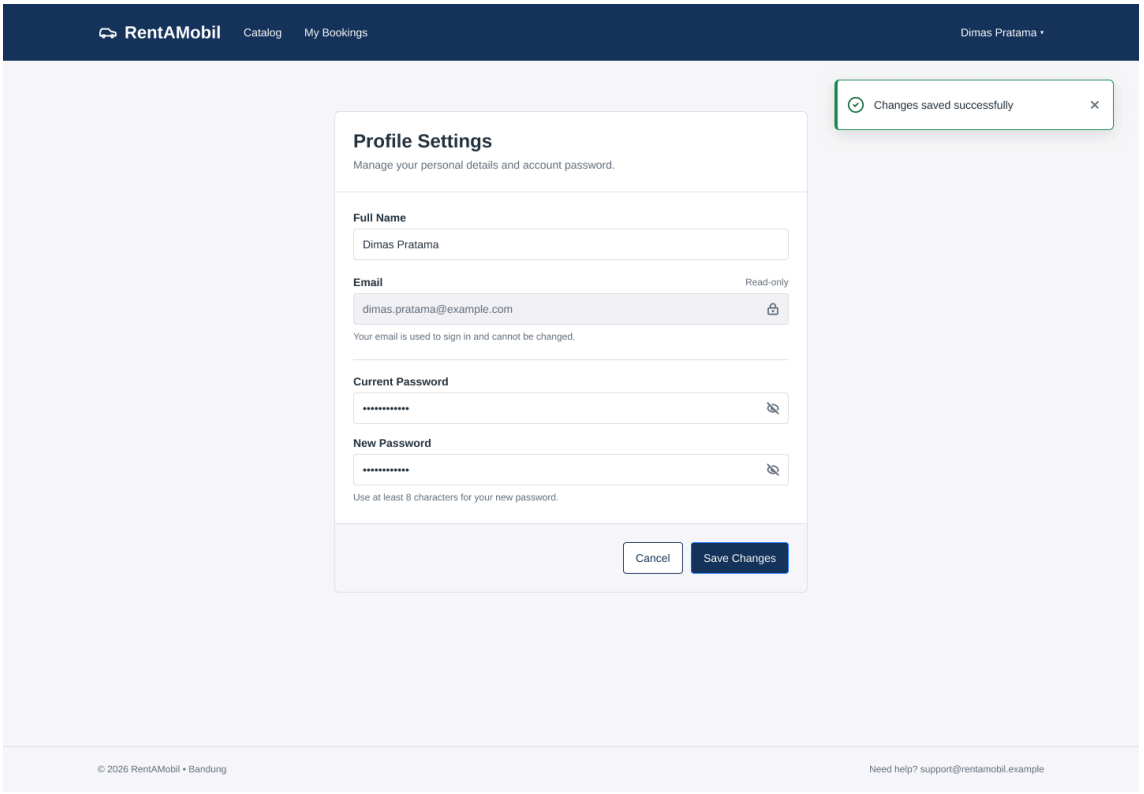
B. Alternative flow

1. Pada langkah 3, sesi pengguna sudah berakhir (timeout). Sistem langsung mengarahkan pengguna ke halaman login.

III. Postcondition

Sesi pengguna berakhir dan halaman yang memerlukan login tidak dapat diakses lagi tanpa login ulang.

4.1.3.2 UI design dan deskripsi objek



Tabel Deskripsi Objek UI

ID LAYAR	NAMA LAYAR	Deskripsi
P003	Navbar – Menu Akun	Bilah navigasi atas yang memuat menu akun pengguna beserta pilihan Logout.

Page Logout

Id_Objek	Jenis	Label*	Keterangan**
ddlUserMenu	Dropdown Menu	Dimas Pratama	Menu tarik-turun pada pojok kanan atas navbar yang menampilkan nama pengguna dan memuat pilihan akun.
btnLogout	Menu Item	Logout	Pilihan dalam menu akun untuk mengakhiri sesi dan kembali ke halaman login.

4.1.3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3 <Logout>

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No.	Nama Object Baru	Jenis/Tipe Kelas
1	Navbar User Menu	Boundary (Interface)
2	AuthController	Controller

4.1.4 Usecase #4 <Pengaturan Profil>

4.1.4.1 Usecase Scenario <Pengaturan Profil>

I. Precondition

User telah login dan berada di halaman Profile Settings.

II. Usecase description

Use case ini digunakan user untuk memperbarui data diri berupa nama lengkap serta mengganti password akun.

A. Primary flow

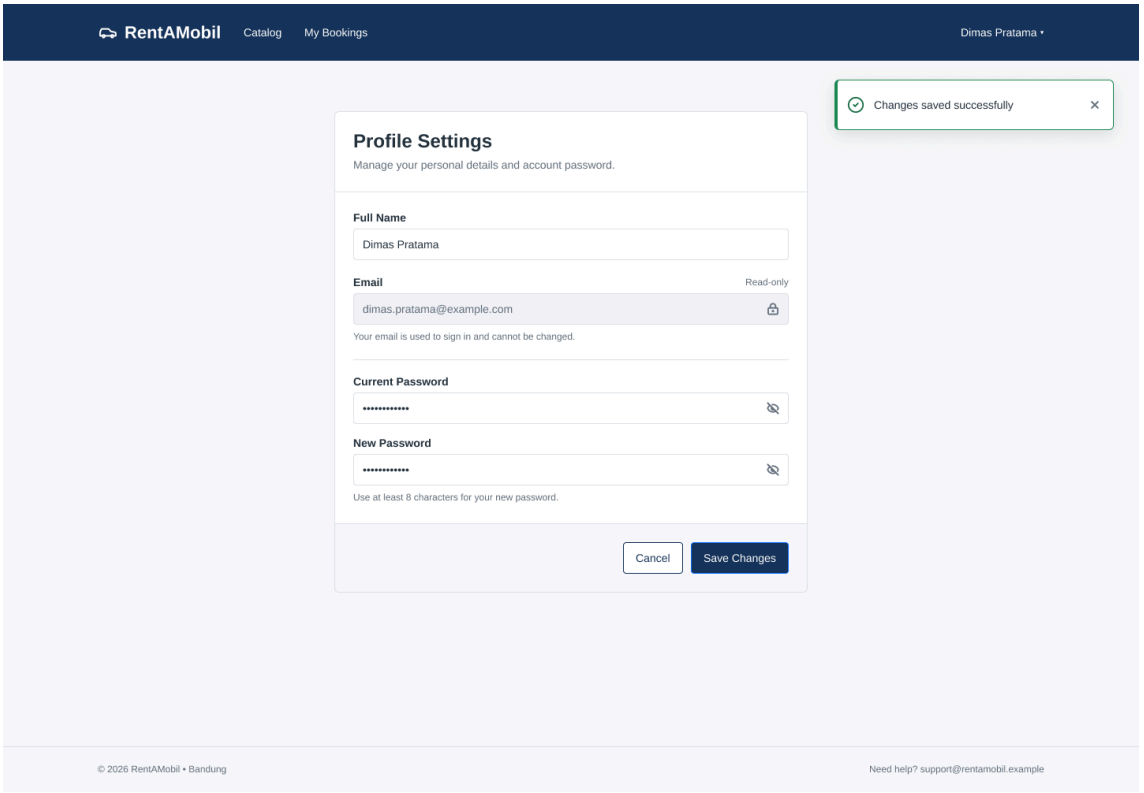
1. User membuka halaman Profile Settings melalui menu akun.
2. Sistem menampilkan data profil user saat ini pada form (Full Name terisi, Email bersifat read-only).
3. User mengubah Full Name, dan jika ingin mengganti password, mengisi Current Password dan New Password.
4. User menekan tombol "Save Changes".
5. Sistem memvalidasi isian form (Full Name tidak kosong; jika password diisi, Current Password harus sesuai dan New Password minimal 8 karakter).
6. Sistem menyimpan pembaruan ke database dan menampilkan notifikasi "Changes saved successfully".

B. Alternative flow

1. Pada langkah 5, User mengosongkan kolom wajib (misal: Full Name). Sistem membatalkan penyimpanan dan menampilkan peringatan "Data tidak boleh kosong".

2. Pada langkah 5, Current Password tidak sesuai atau New Password kurang dari 8 karakter. Sistem membatalkan penyimpanan dan menampilkan pesan kesalahan.
3. Pada langkah 4, User menekan tombol "Cancel". Sistem membatalkan perubahan dan form kembali ke data semula tanpa memperbarui database.

4.1.4.2 UI design dan deskripsi objek



Tabel Deskripsi Objek UI

ID LAYAR	NAMA LAYAR	Deskripsi
P004	Page Pengaturan Profile	Halaman untuk memperbarui nama lengkap dan mengganti password akun, dengan email yang hanya dapat dibaca.

Page Pengaturan Profile

Id_Objek	Jenis	Label*	Keterangan**
navCatalog	Nav Link	Catalog	Navigasi menuju halaman katalog mobil.
navMyBookings	Nav Link	My Bookings	Navigasi menuju halaman riwayat pemesanan.
ddlUserMenu	Dropdown Menu	Dimas Pratama	Menu akun pengguna pada pojok kanan atas navbar.
txtFullName	TextBox	Full Name	Kolom input nama lengkap yang dapat diubah.
txtEmail	TextBox (Read-only)	Email	Kolom email berikon gembok yang tidak dapat diubah karena digunakan untuk login.
txtCurrentPassword	Password Box	Current Password	Kolom input kata sandi saat ini untuk verifikasi sebelum mengganti password.
btnToggleCurrent	Icon Button	(Ikon Mata)	Tombol untuk menampilkan atau menyembunyikan isian Current Password.
txtNewPassword	Password Box	New Password	Kolom input kata sandi baru, minimal 8 karakter.
btnToggleNew	Icon Button	(Ikon Mata)	Tombol untuk menampilkan atau menyembunyikan isian New Password.
btnCancel	Button	Cancel	Tombol sekunder untuk membatalkan perubahan.

btnSaveChanges	Button	Save Changes	Tombol utama untuk menyimpan perubahan ke database.
toastSuccess	Toast Notification	Changes saved successfully	Notifikasi hijau di pojok kanan atas yang muncul setelah perubahan berhasil disimpan.

4.1.4.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #4 <Pengaturan Profil>

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No.	Nama Object Baru	Jenis/Tipe Kelas
1	ProfilePage	Boundary (Interface)
2	ProfilController	Controller
3	user	Entity (Database)

4.1.5 Usecase #5 <Cari & Filter Mobil>

4.1.5.1 Usecase Scenario <Cari & Filter Mobil>

I. Precondition

User telah login dan berada di halaman Catalog (katalog mobil).

II. Usecase description

Use case ini digunakan user untuk mencari mobil berdasarkan nama atau memfilter berdasarkan spesifikasi tertentu (misal: transmisi dan ketersediaan).

A. Primary flow

1. User membuka halaman Catalog.
2. Sistem menampilkan daftar mobil dalam bentuk kartu (foto, nama, status ketersediaan, spesifikasi, dan tarif per hari), jumlah hasil, serta pagination.
3. User memasukkan kata kunci nama mobil pada kolom pencarian dan/atau memilih filter transmisi dan filter ketersediaan.

4. Sistem menerima input dan memvalidasi kata kunci.
5. Sistem melakukan pencarian data pada tabel mobil sesuai kata kunci dan filter yang dipilih.
6. Sistem menampilkan daftar mobil yang sesuai beserta jumlah hasil yang diperbarui (contoh: "6 cars found • 4 available").
7. User dapat mengubah urutan tampilan melalui pilihan "Sort by".

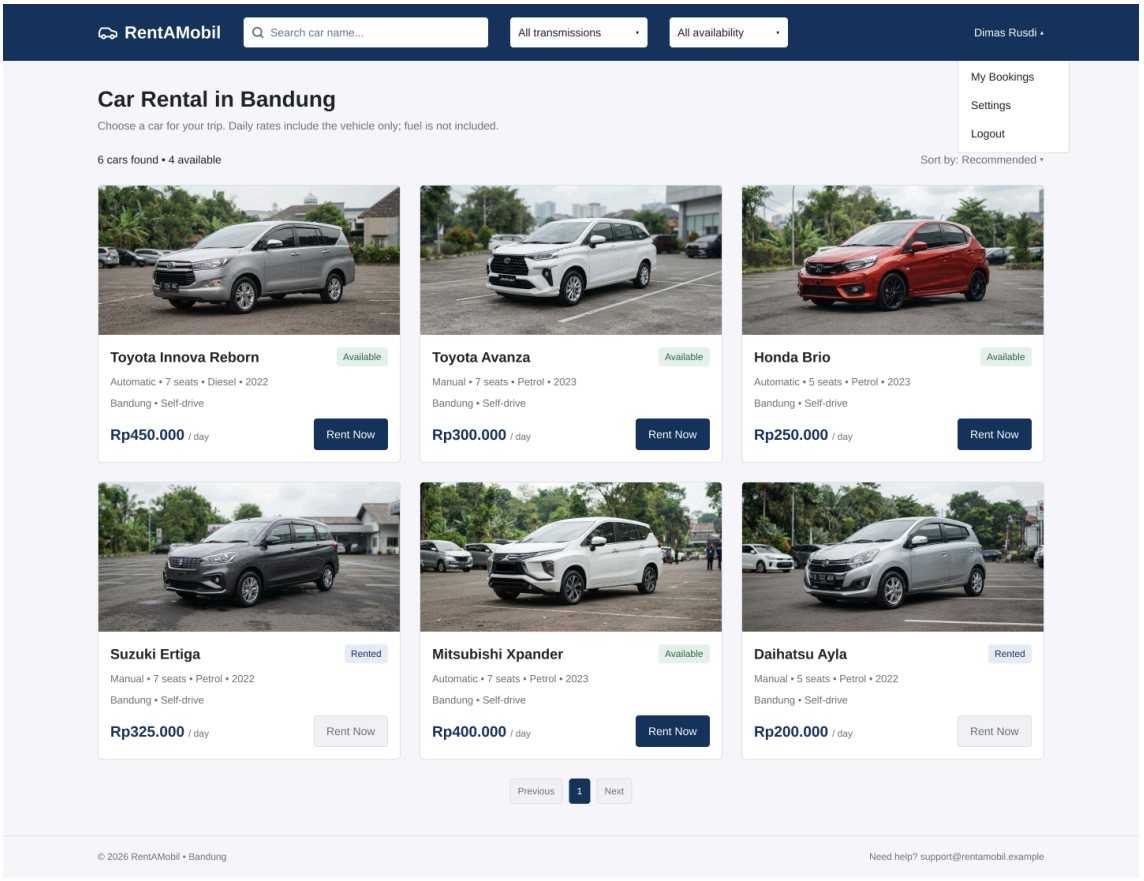
B. Alternative flow

1. Pada langkah 5, User mencari nama mobil yang tidak tersedia di katalog. Sistem menampilkan pesan "Mobil tidak ditemukan".
2. Pada langkah 3, User mengosongkan kolom pencarian dan mengembalikan filter ke "All". Sistem menampilkan kembali seluruh mobil.
3. Pada langkah 6, mobil yang berstatus "Rented" ditampilkan dengan tombol "Rent Now" nonaktif sehingga User tidak dapat melanjutkan pemesanan untuk mobil tersebut.

III. Postcondition

Sistem menampilkan daftar mobil yang sesuai dengan kriteria pencarian dan filter, dan User dapat memilih mobil berstatus "Available" untuk melihat detailnya.

4.1.5.2 UI design dan deskripsi objek



Tabel Deskripsi Objek UI

ID LAYAR	NAMA LAYAR	Deskripsi
P005	Page Dashboard Pencarian	Halaman katalog mobil yang memuat kolom pencarian, filter transmisi dan ketersediaan, daftar kartu mobil, serta pagination.

Page Dashboard Pencarian

Id_Objek	Jenis	Label*	Keterangan**
txtSearchCar	TextBox	Search car name...	Kolom input kata kunci untuk mencari mobil berdasarkan nama.
dropTransmission	Dropdown	All transmissions	Menu tarik-turun untuk memfilter

			mobil berdasarkan jenis transmisi (Automatic/Manual).
dropAvailability	Dropdown	All availability	Menu tarik-turun untuk memfilter mobil berdasarkan status ketersediaan (Available/Rented).
ddlUserMenu	Dropdown Menu	Dimas Rusdi	Menu akun pada pojok kanan atas navbar yang memuat pilihan My Bookings, Settings, dan Logout.
lblPageTitle	Label	Car Rental in Bandung	Judul halaman beserta keterangan bahwa tarif harian hanya mencakup kendaraan dan bahan bakar tidak termasuk.
lblResultCount	Label	6 cars found • 4 available	Teks yang menampilkan jumlah mobil hasil pencarian dan jumlah yang tersedia.
dropSort	Dropdown	Sort by: Recommended	Menu tarik-turun untuk mengatur urutan tampilan daftar mobil.
imgCar	Image Box	-	Foto mobil pada kartu.
lblCarName	Label	Toyota Innova Reborn	Nama atau merek mobil pada kartu.
badgeStatus	Badge	Available / Rented	Penanda status ketersediaan mobil (hijau untuk Available, biru muda untuk Rented).
lblCarSpec	Label	Automatic • 7 seats • Diesel • 2022	Ringkasan spesifikasi mobil (transmisi, jumlah kursi, bahan

			bakar, tahun).
lblCarLocation	Label	Bandung • Self-drive	Lokasi dan jenis sewa mobil.
lblPrice	Label	Rp450.000 / day	Tarif sewa mobil per hari.
btnRentNow	Button	Rent Now	Tombol untuk melanjutkan ke halaman detail mobil. Nonaktif (abu-abu) jika status mobil "Rented".
pgnCatalog	Pagination	Previous, 1, Next	Navigasi antarhalaman daftar mobil.

4.1.5.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #5 <Cari & Filter Mobil>

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No.	Nama Object Baru	Jenis/Tipe Kelas
1	CatalogPage	Boundary (Interface)
2	KatalogController	Controller
3	mobil	Entity (Database)

4.1.6 Usecase #6 <Lihat Detail & Kalender>

4.1.6.1 Usecase Scenario <Lihat Detail & Kalender>

I. Precondition

User telah login dan berada di halaman Catalog (katalog mobil), serta terdapat mobil berstatus "Available".

II. Usecase description

Use case ini digunakan user untuk melihat informasi detail spesifikasi mobil dan mengecek jadwal ketersediaan pada kalender.

A. Primary flow

1. User menekan tombol "Rent Now" pada salah satu mobil berstatus "Available" di halaman Catalog.
2. Sistem memuat data spesifikasi mobil dari tabel mobil.
3. Sistem memuat data riwayat penyewaan aktif untuk mobil tersebut dari tabel rental.
4. Sistem menampilkan halaman detail mobil (foto, status, spesifikasi, tarif harian, dan persyaratan sewa) beserta kalender yang menandai tanggal tidak tersedia (Blocked).
5. User dapat berpindah bulan pada kalender menggunakan tombol panah.
6. User memilih tanggal pengambilan (Pickup) dan tanggal pengembalian (Return) pada kalender.
7. Sistem menandai rentang tanggal terpilih, lalu menampilkan durasi sewa, perhitungan tarif, dan total sewa.
8. User menekan tombol "Proceed to Checkout" untuk melanjutkan ke proses pemesanan (use case Checkout & Input Alamat).

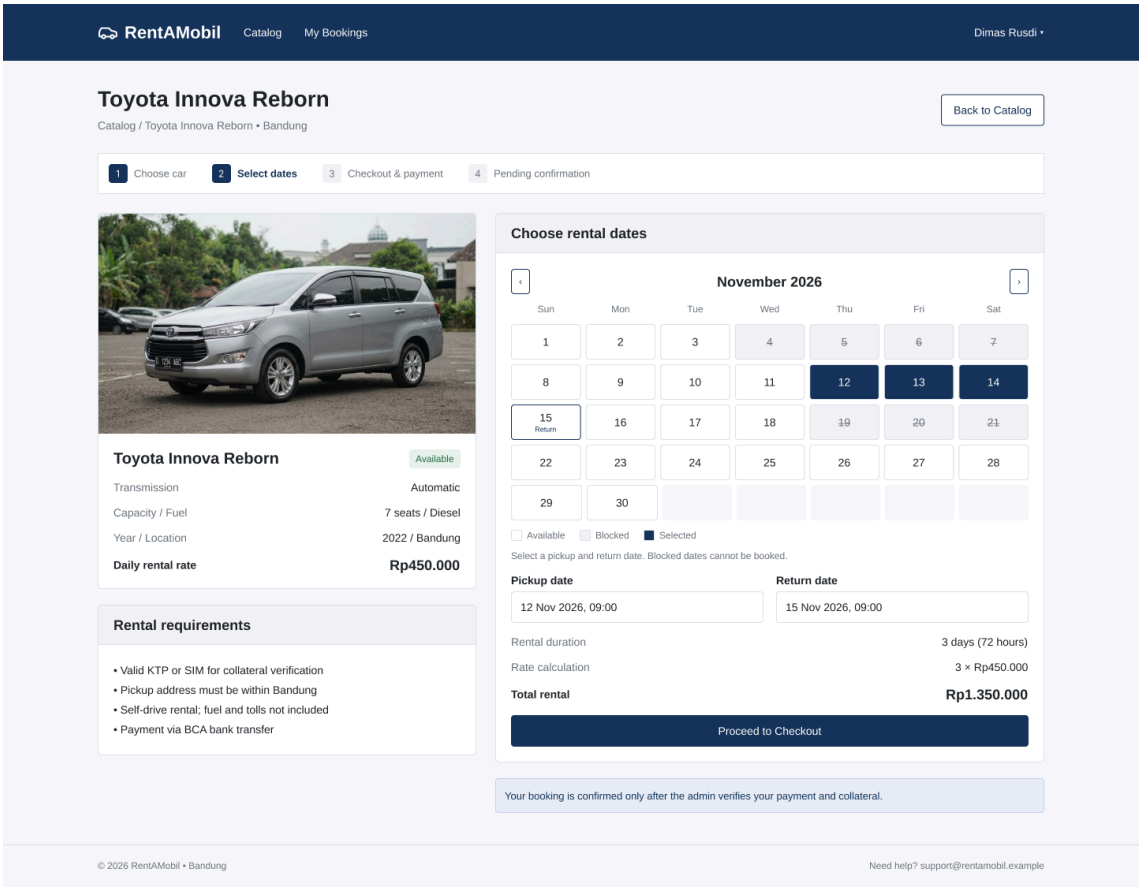
B. Alternative flow

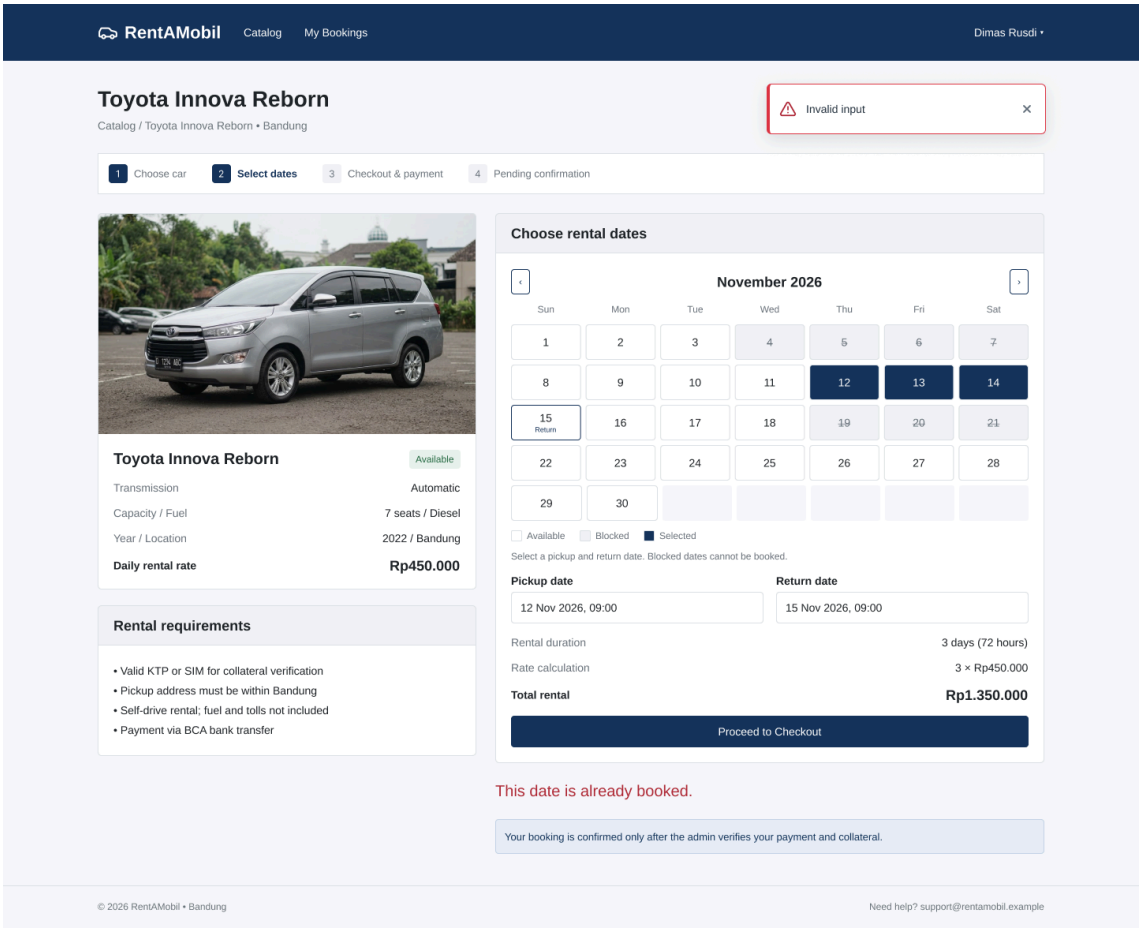
1. Pada langkah 6, User memilih tanggal yang berstatus Blocked (sudah dipesan orang lain). Sistem menampilkan pesan "This date is already booked." beserta notifikasi "Invalid input", dan pilihan tanggal tidak diterapkan.
2. Pada langkah 8, User menekan "Proceed to Checkout" sebelum memilih tanggal Pickup dan Return. Sistem menampilkan pesan kesalahan dan tidak melanjutkan ke checkout.
3. Pada langkah 2, data mobil sudah dihapus oleh Admin. Sistem menampilkan pesan "Data mobil tidak ditemukan" dan mengarahkan User kembali ke katalog.
4. User menekan tombol "Back to Catalog". Sistem kembali ke halaman Catalog tanpa menyimpan pilihan tanggal.

III. Postcondition

Sistem menampilkan halaman detail mobil lengkap dengan kalender ketersediaan yang menandai tanggal tidak tersedia, dan rentang tanggal yang dipilih siap dibawa ke proses checkout.

4.1.6.2 UI design dan deskripsi objek





Tabel Deskripsi Objek UI

ID LAYAR	NAMA LAYAR	Deskripsi
P006	Page Detail Mobil dan Kalender	Halaman detail mobil yang memuat spesifikasi, persyaratan sewa, kalender ketersediaan, pemilihan tanggal, dan perhitungan total sewa.

Page Detail Mobil dan Kalender

Id_Objek	Jenis	Label*	Keterangan**
navCatalog	Nav Link	Catalog	Navigasi menuju halaman katalog mobil.
navMyBookings	Nav Link	My Bookings	Navigasi menuju

			halaman riwayat pemesanan.
ddlUserMenu	Dropdown Menu	Dimas Rusdi	Menu akun pengguna pada pojok kanan atas navbar.
lblCarTitle	Label	Toyota Innova Reborn	Judul halaman berupa nama mobil yang dipilih, disertai breadcrumb "Catalog / nama mobil • Bandung".
btnBackToCatalog	Button	Back to Catalog	Tombol sekunder untuk kembali ke halaman katalog.
stpProgress	Stepper	Choose car, Select dates, Checkout & payment, Pending confirmation	Penanda empat tahap proses sewa; tahap "Select dates" berwarna aktif pada halaman ini.
imgCar	Image Box	-	Foto mobil yang dipilih.
badgeStatus	Badge	Available	Penanda status ketersediaan mobil.
lblTransmission	Label	Transmission	Informasi jenis transmisi mobil.
lblCapacityFuel	Label	Capacity / Fuel	Informasi jumlah kursi dan jenis bahan bakar.
lblYearLocation	Label	Year / Location	Informasi tahun pembuatan dan lokasi mobil.
lblDailyRate	Label	Daily rental rate	Tarif sewa mobil per hari (contoh: Rp450.000).
cardRequirements	Card	Rental	Daftar persyaratan

		requirements	sewa: KTP atau SIM valid sebagai jaminan, alamat penjemputan di Bandung, sewa lepas kunci (bahan bakar dan tol tidak termasuk), dan pembayaran via transfer bank BCA.
calRental	Calendar	Choose rental dates	Kalender bulanan untuk memilih tanggal sewa. Tanggal berstatus Available (putih), Blocked (abu-abu tercoret), dan Selected (biru tua), dengan penanda "Return" pada tanggal pengembalian.
lblMonth	Label	November 2026	Penanda bulan dan tahun yang sedang ditampilkan pada kalender.
btnPrevMonth	Icon Button	‹	Tombol untuk menampilkan bulan sebelumnya.
btnNextMonth	Icon Button	›	Tombol untuk menampilkan bulan berikutnya.
lblCalendarLegend	Label	Available, Blocked, Selected	Legenda warna status tanggal pada kalender, disertai petunjuk bahwa tanggal Blocked tidak dapat dipesan.
txtPickupDate	TextBox	Pickup date	Kolom yang menampilkan tanggal dan jam

			pengambilan mobil (contoh: 12 Nov 2026, 09:00).
txtReturnDate	TextBox	Return date	Kolom yang menampilkan tanggal dan jam pengembalian mobil (contoh: 15 Nov 2026, 09:00).
lblDuration	Label	Rental duration	Durasi sewa hasil perhitungan (contoh: 3 days (72 hours)).
lblRateCalc	Label	Rate calculation	Rincian perhitungan tarif (contoh: 3 × Rp450.000).
lblTotalRental	Label	Total rental	Total biaya sewa (contoh: Rp1.350.000).
btnProceedCheckout	Button	Proceed to Checkout	Tombol utama untuk melanjutkan ke proses checkout.
lblInfoBanner	Info Banner	Your booking is confirmed only after the admin verifies your payment and collateral.	Informasi bahwa pemesanan baru dikonfirmasi setelah Admin memverifikasi pembayaran dan jaminan.
msgDateBooked	Inline Message	This date is already booked.	Pesan kesalahan berwarna merah di bawah kalender saat tanggal yang dipilih sudah dipesan.
toastError	Toast Notification	Invalid input	Notifikasi kesalahan di pojok kanan atas, dapat ditutup dengan ikon X.

4.1.6.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #6 <Lihat Detail & Kalender>

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No.	Nama Object Baru	Jenis/Tipe Kelas
1	DetailMobilPage	Boundary (Interface)
2	AvailabilityCalendar	Boundary (Interface)
3	KatalogController	Controller
4	mobil	Entity (Database)
5	rental	Entity (Database)

4.1.7 Usecase #7 <Checkout & Input Alamat>

4.1.7.1 Usecase Scenario <Checkout & Input Alamat>

I.Precondition

Pengguna sudah login ke sistem, telah memilih mobil yang diinginkan dan mobil tersedia pada tanggal yang dipilih

II.Usecase description

Usecase ini menggambarkan proses pengguna menyelesaikan pemesanan: memeriksa detail alamat pengambilan, mengunggah dokumen jaminan, melakukan transfer dan mengunggah bukti transfer, lalu submit untuk diverifikasi admin.

A.primaryflow

1. User membuka halaman *Checkout* & *Payment* dari langkah "*Select dates*".
2. Sistem menampilkan Stepper, form detail, pickup, area unggah jaminan, area ringkasan sewa.
3. User memeriksa/mengisi alamat pickup (Bandung).
4. Sistem Menampilkan alamat, tanggal/jam pickup, dan kontak.
5. User memilih file KTP/SIM (Choose File) lalu menekan tombol Upload.
6. Sistem Memvalidasi format (JPG/PNG/PDF) dan ukuran (maks. 5 MB), menyimpan file, menampilkan status "File uploaded, ready to submit".
7. User Pengguna melakukan transfer sesuai nominal yang tertera (Rp1.350.000) ke rekening yang ditampilkan.
8. Sistem Menampilkan informasi rekening dan nominal transfer.
9. User memilih file bukti transfer lalu menekan tombol Upload.

10. Sistem Memvalidasi format dan ukuran, menyimpan file, menampilkan status "File uploaded, ready to submit".
11. User menekan tombol Submit Booking.
12. Sistem Memvalidasi kelengkapan data.
13. Sistem Menyimpan data booking dengan status Booking Sukses dan mengarahkan ke page booking sukses.

B. alternative flow

A1. Alamat pickup kosong/tidak valid pada langkah 3 atau 7.

Sistem menampilkan pesan kesalahan dan menahan proses submit.

A2. Format file bukan JPG/PNG/PDF pada langkah 4 atau 6.

Sistem menolak file dan menampilkan pesan "Format file tidak didukung".

A3. Ukuran file melebihi 5 MB pada langkah 4 atau 6.

Sistem menolak file dan menampilkan pesan batas ukuran file.

A4. Pengguna menekan Submit Booking sebelum jaminan KTP/SIM atau bukti transfer diunggah.

Sistem menampilkan pesan bahwa dokumen wajib dilengkapi.

A5. Mobil sudah tidak tersedia pada tanggal terpilih saat submit.

Sistem menampilkan pesan, booking tidak dibuat, pengguna diarahkan kembali ke pemilihan tanggal.

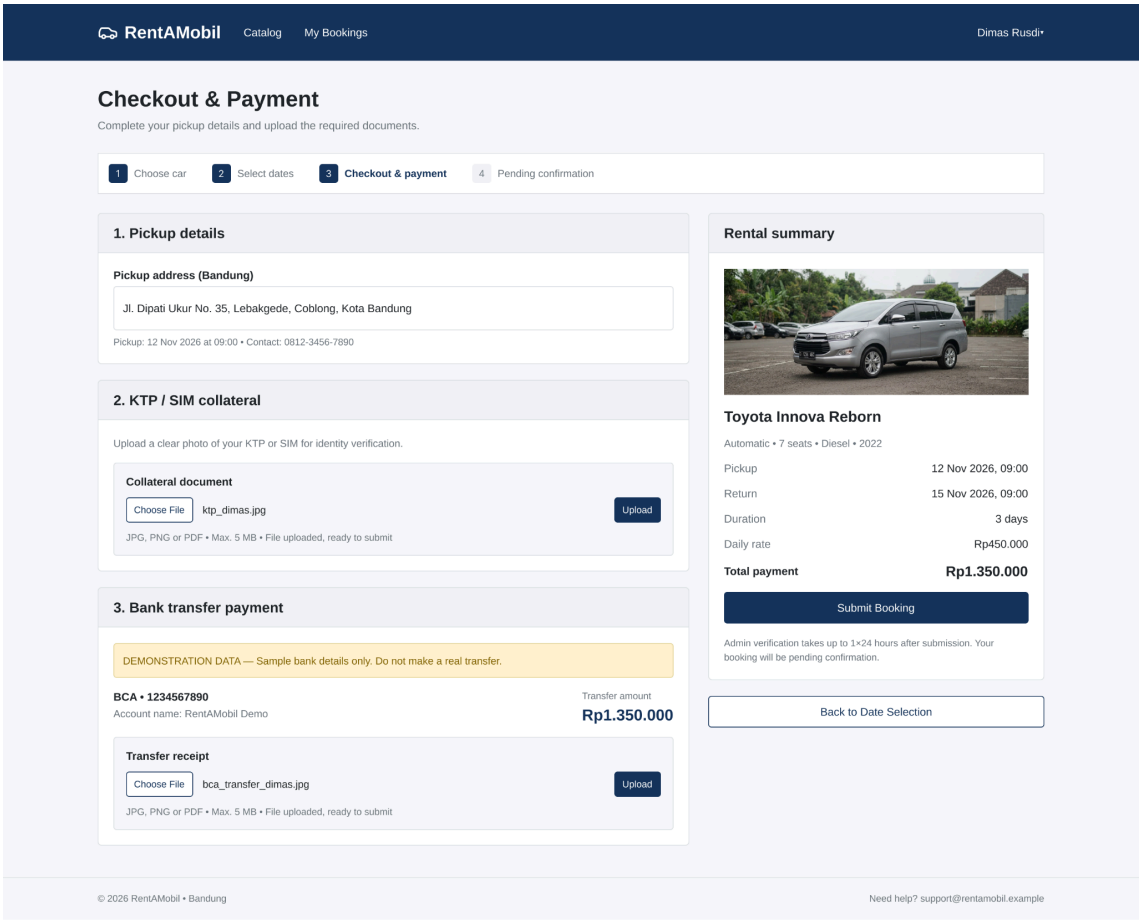
A6. Pengguna menekan Back to Date Selection.

Sistem kembali ke halaman pemilihan tanggal tanpa menyimpan booking.

III.postcondition

- Data booking tersimpan dengan status *Pending confirmation*, beserta alamat pickup, dokumen jaminan, dan bukti transfer.
- Pengguna melihat halaman status "Pending confirmation"; verifikasi admin dilakukan maksimal 1×24 jam.
- Jika dibatalkan atau gagal, tidak ada data booking yang tersimpan.

4.1.7.2 UI design dan deskripsi objek



Tabel Deskripsi Objek UI

ID LAYAR	NAMA LAYAR	Deskripsi
SCR-07	Checkout & Input Alamat	Halaman untuk melengkapi detail pickup, mengunggah jaminan KTP/SIM, mengunggah bukti transfer, meninjau ringkasan sewa, dan mengirim pemesanan.

Page Checkout

Id_Objek	Jenis	Label*	Keterangan**
NAV_LOGO	Image/Link	RentAMobil	Logo, menuju beranda.
NAV_CATALOG	Link	Catalog	Menuju katalog mobil.
NAV_BOOKINGS	Link	My Bookings	Menuju daftar

			pemesanan pengguna.
NAV_USER	Dropdown	Dimas Rusdi	Menu akun pengguna yang login.
LBL_TITLE	Label	Checkout & Payment	Judul halaman dan subjudul instruksi.

4.1.7.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #7 <Checkout & Input Alamat>

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No.	Nama Object Baru	Jenis/Tipe Kelas
1	CheckoutPage	Boundary (Interface)
2	RentalController	Controller
3	mobil	Entity (Database)
4	rental	Entity (Database)

4.1.8 Usecase #8 <Upload Jaminan & Bukti Transfer>

4.1.8.1 Usecase Scenario <Upload Jaminan & Bukti Transfer>

I. Precondition

User telah login, telah memilih mobil beserta rentang tanggal sewa, dan berada di halaman Checkout & Payment dengan alamat penjemputan yang telah terisi.

II. Usecase description

Use case ini digunakan user untuk mengirimkan foto identitas (KTP/SIM) sebagai jaminan dan foto bukti pembayaran manual (transfer bank) ke sistem.

A. Primary flow

1. Sistem menampilkan bagian "KTP / SIM collateral" dan "Bank transfer payment" pada halaman Checkout & Payment, lengkap dengan rekening tujuan dan nominal transfer.
2. User menekan tombol "Choose File" pada Collateral document dan memilih foto KTP/SIM.

3. User menekan tombol "Upload". Sistem memvalidasi format dan ukuran file, menyimpan dokumen, dan menampilkan keterangan "File uploaded, ready to submit".
4. User melakukan transfer sesuai nominal ke rekening yang ditampilkan, lalu memilih foto bukti transfer melalui "Choose File" pada Transfer receipt.
5. User menekan tombol "Upload". Sistem memvalidasi format dan ukuran file, menyimpan bukti transfer, dan menampilkan keterangan "File uploaded, ready to submit".
6. User memeriksa Rental summary, lalu menekan tombol "Submit Booking".
7. Sistem memastikan kedua dokumen telah diunggah, menyimpan data pesanan dan pembayaran ke database, dan memperbarui status pesanan menjadi "Pending confirmation" (menunggu verifikasi Admin).
8. Sistem menampilkan halaman konfirmasi pesanan berisi Booking ID dan ringkasan pesanan.

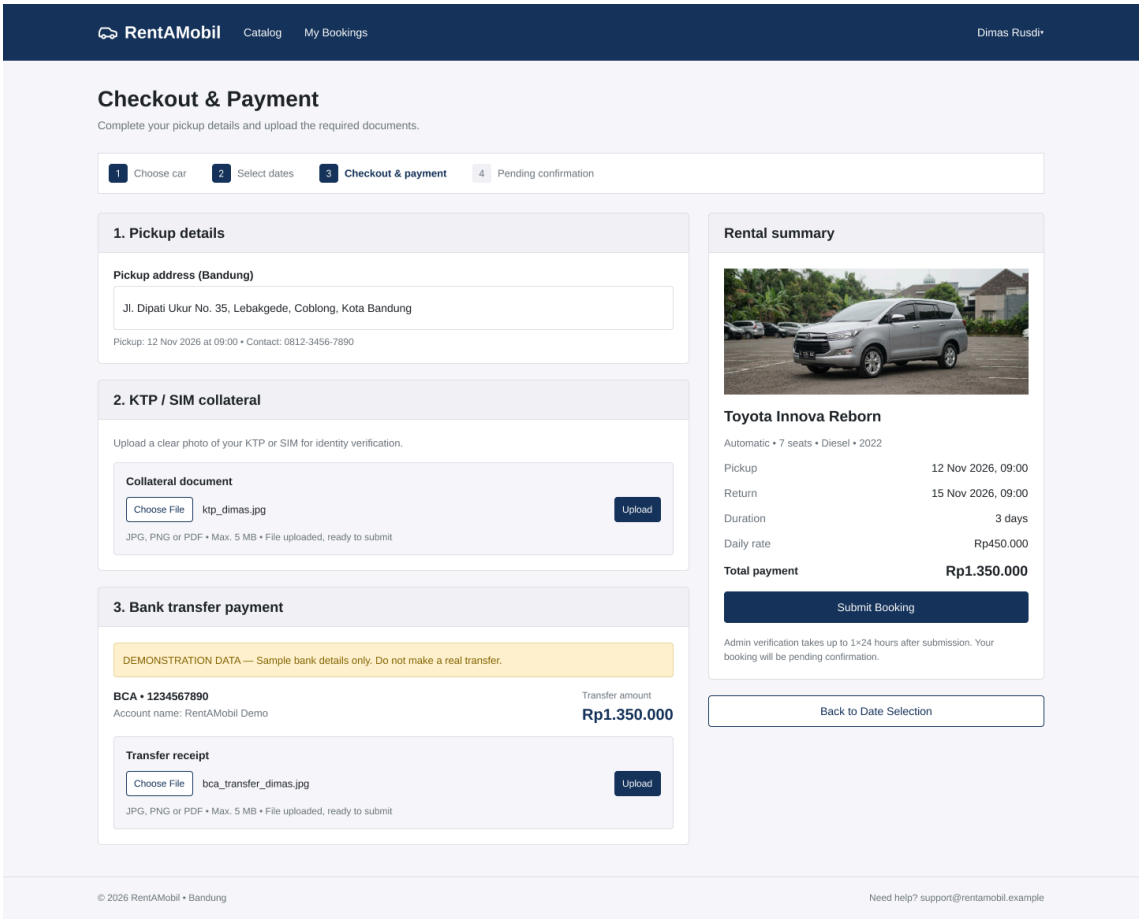
B. Alternative flow

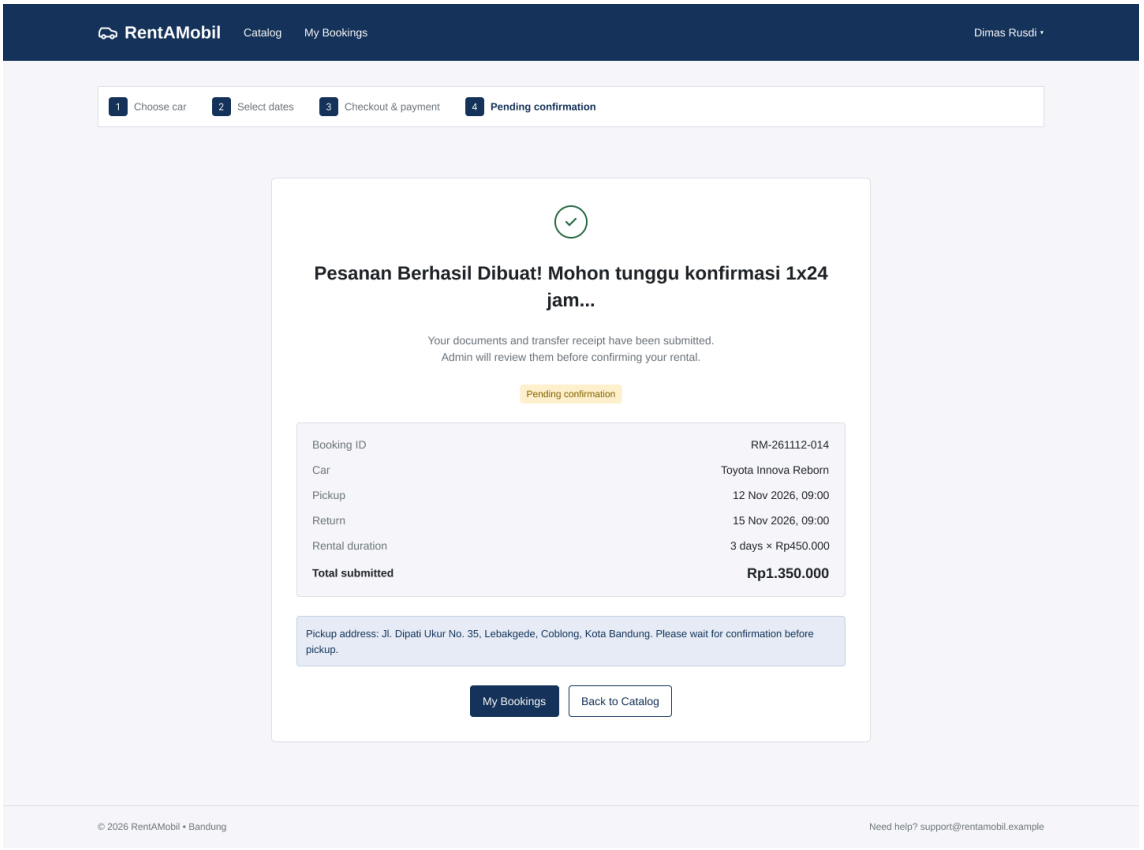
1. Pada langkah 3 atau 5, User mengunggah file dengan format yang tidak didukung atau ukuran melebihi batas. Sistem menolak file dan menampilkan pesan bahwa format file harus JPG, PNG, atau PDF dengan ukuran maksimal 5 MB.
2. Pada langkah 6, User menekan "Submit Booking" sebelum kedua dokumen diunggah. Sistem menolak pengiriman dan menampilkan pesan kesalahan agar jaminan dan bukti transfer diunggah terlebih dahulu.
3. Pada langkah 6, User menekan tombol "Back to Date Selection". Sistem kembali ke halaman detail mobil dan kalender tanpa menyimpan pesanan.

III. Postcondition

Dokumen jaminan dan bukti transfer berhasil tersimpan, status pesanan menjadi "Pending confirmation", dan pesanan siap diverifikasi oleh Admin.

4.1.8.2 UI design dan deskripsi objek





Tabel Deskripsi Objek UI

ID LAYAR	NAMA LAYAR	Deskripsi
P008	Page Upload Jaminan & Bukti Transfer	Bagian pada halaman Checkout & Payment untuk mengunggah foto KTP/SIM dan bukti transfer, dilengkapi informasi rekening tujuan dan ringkasan sewa.
P008A	Page Booking Success	Halaman konfirmasi yang tampil setelah pesanan dan dokumen berhasil dikirim, menandakan pesanan menunggu konfirmasi Admin.

Page Upload Jaminan & Bukti Transfer

Id_Objek	Jenis	Label*	Keterangan**
stpProgress	Stepper	Choose car, Select dates, Checkout & payment, Pending confirmation	Penanda empat tahap proses sewa; tahap "Checkout & payment" berwarna aktif.
fileCollateral	File Upload	Collateral document	Tombol "Choose File" dan nama file terpilih untuk foto KTP/SIM, disertai petunjuk format JPG, PNG, atau PDF dengan ukuran maksimal 5 MB.
btnUploadCollateral	Button	Upload	Tombol untuk mengunggah foto KTP/SIM yang dipilih.
lblCollateralStatus	Label	File uploaded, ready to submit	Keterangan status bahwa file jaminan sudah terunggah.
lblDemoNotice	Notice	DEMONSTRATION DATA — Sample bank details only. Do not make a real transfer.	Pemberitahuan bahwa data rekening hanya contoh dan tidak untuk transfer sungguhan.
lblBankAccount	Label	BCA • 1234567890	Nomor rekening tujuan beserta nama pemilik rekening (RentAMobil Demo).
lblTransferAmount	Label	Transfer amount	Nominal transfer yang harus dibayarkan (contoh: Rp1.350.000).

fileReceipt	File Upload	Transfer receipt	Tombol "Choose File" dan nama file terpilih untuk foto bukti transfer, dengan petunjuk format dan ukuran yang sama.
btnUploadReceipt	Button	Upload	Tombol untuk mengunggah foto bukti transfer yang dipilih.
lblReceiptStatus	Label	File uploaded, ready to submit	Keterangan status bahwa bukti transfer sudah terunggah.
cardSummary	Card	Rental summary	Ringkasan sewa berisi foto dan nama mobil, tanggal Pickup dan Return, durasi, tarif harian, serta total pembayaran.
btnSubmitBooking	Button	Submit Booking	Tombol utama untuk mengirim pesanan beserta dokumen.
lblVerifyNote	Label	Admin verification takes up to 1×24 hours after submission.	Keterangan bahwa verifikasi Admin memerlukan waktu hingga 1×24 jam.
btnBackToDate	Button	Back to Date Selection	Tombol sekunder untuk kembali ke pemilihan tanggal.

Page Booking Success

Id_Objek	Jenis	Label*	Keterangan**
icoSuccess	Icon	(Ikon centang)	Ikon penanda pesanan berhasil dibuat.
lblSuccessTitle	Label	Pesanan Berhasil Dibuat! Mohon tunggu konfirmasi 1x24 jam...	Judul konfirmasi pesanan.
lblSuccessInfo	Label	Your documents and transfer receipt have been submitted.	Keterangan bahwa dokumen dan bukti transfer akan ditinjau Admin.
badgeStatus	Badge	Pending confirmation	Penanda status pesanan saat ini.
cardBookingDetail	Card	Booking ID	Rincian pesanan: Booking ID, mobil, Pickup, Return, durasi sewa, dan total yang dikirim.
lblPickupInfo	Info Banner	Pickup address	Informasi alamat penjemputan dan imbauan menunggu konfirmasi sebelum penjemputan.
btnMyBookings	Button	My Bookings	Tombol menuju halaman My Bookings & History.
btnBackCatalog	Button	Back to Catalog	Tombol sekunder untuk kembali ke katalog mobil.

4.1.8.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #8 <Upload Jaminan & Bukti Transfer>

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No.	Nama Object Baru	Jenis/Tipe Kelas
1	UploadDokumenPage	Boundary (Interface)

2	BookingSuccessPage	Boundary (Interface)
3	RentalController	Controller
4	rental	Entity (Database)
5	pembayaran	Entity (Database)

4.1.9 Usecase #9 <Lihat My Bookings & Riwayat>

4.1.9.1 Usecase Scenario <Lihat My Bookings & Riwayat>

I. Precondition

User telah login ke dalam sistem.

II. Usecase description

Use case ini digunakan user untuk melihat daftar riwayat transaksi penyewaan yang pernah dilakukan beserta status terkininya.

A. Primary flow

1. User memilih menu "My Bookings" pada navbar atau menu akun.
2. Sistem mengambil data transaksi milik user tersebut dari tabel rental beserta data mobil dan status pembayarannya.
3. Sistem menampilkan halaman My Bookings & History yang memuat informasi status pesanan terbaru, tabel Active rentals (Booking ID, mobil, periode sewa, total, dan status tracker), serta tabel Past rental history (Booking ID, mobil, periode sewa, total dibayar, dan status).
4. User dapat menekan tombol "Browse Cars" untuk kembali ke katalog mobil.

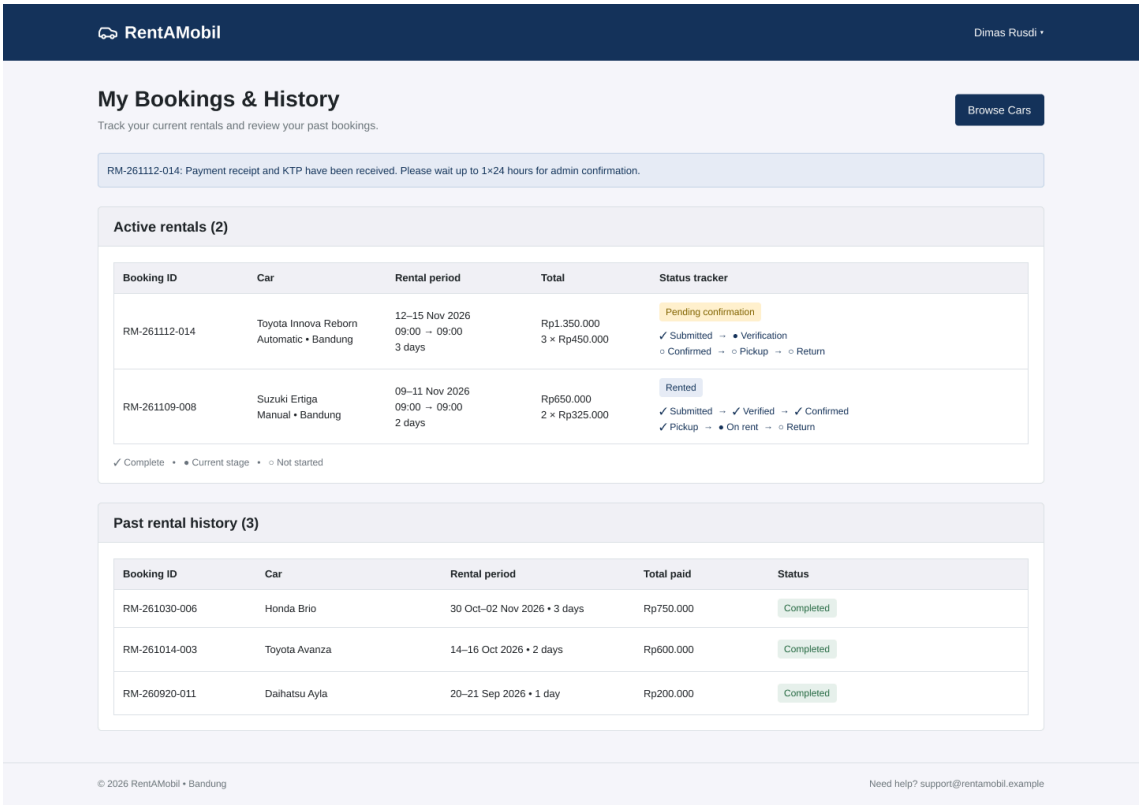
B. Alternative flow

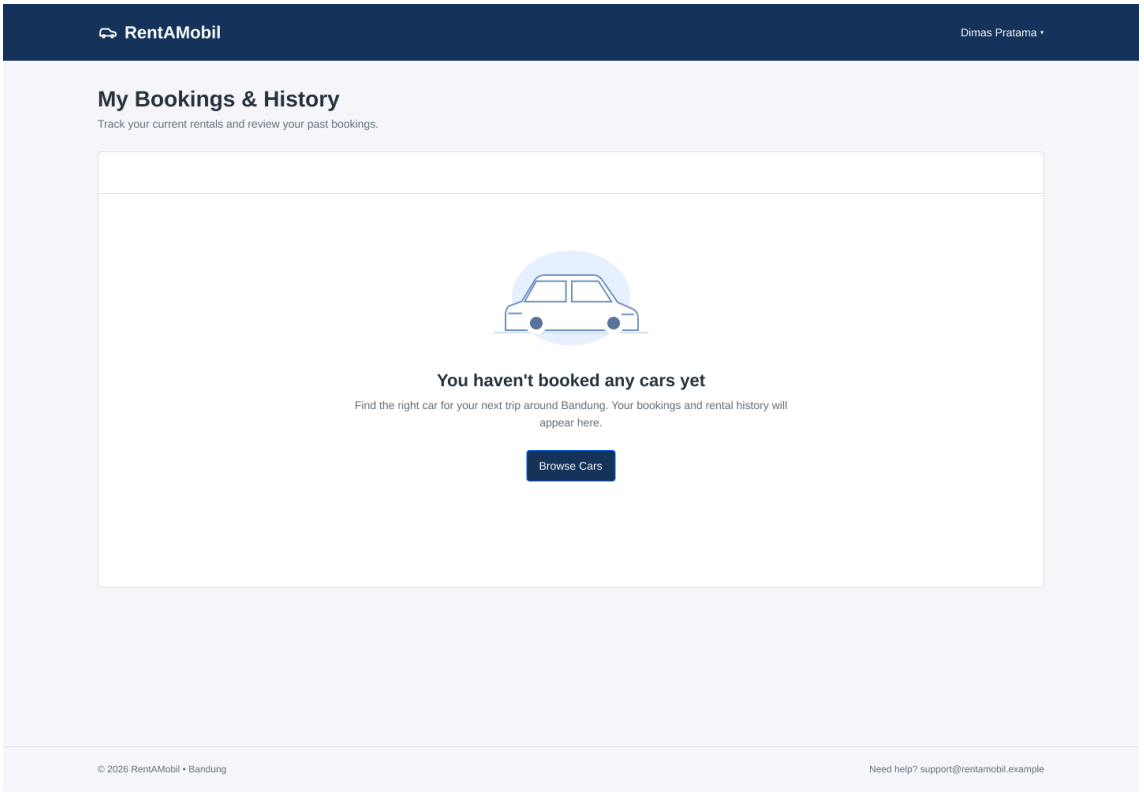
1. Pada langkah 3, User yang belum pernah memesan membuka halaman ini. Sistem menampilkan pesan "You haven't booked any cars yet" beserta tombol "Browse Cars".

III. Postcondition

Sistem menampilkan daftar pesanan milik user beserta tanggal sewa, total harga, dan status pesanan.

4.1.9.2 UI design dan deskripsi objek





Tabel Deskripsi Objek UI

ID LAYAR	NAMA LAYAR	Deskripsi
P009	Page My Bookings & History	Halaman yang menampilkan pesanan aktif beserta status tracker dan riwayat penyewaan yang telah selesai.
P009A	Page My Bookings – Empty State	Tampilan halaman My Bookings & History ketika user belum memiliki pesanan.

Page Lihat My Bookings & Riwayat

Id_Objek	Jenis	Label*	Keterangan**
ddlUserMenu	Dropdown Menu	Dimas Rusdi	Menu akun pengguna pada pojok kanan atas navbar.

lblPageTitle	Label	My Bookings & History	Judul halaman beserta keterangan untuk memantau penyewaan aktif dan melihat pesanan sebelumnya.
btnBrowseCars	Button	Browse Cars	Tombol untuk menuju halaman katalog mobil.
bannerStatus	Info Banner	RM-261112-014: Payment receipt and KTP have been received.	Pemberitahuan status pesanan terbaru, yaitu dokumen telah diterima dan menunggu konfirmasi Admin hingga 1×24 jam.
lblActiveTitle	Label	Active rentals (2)	Judul bagian pesanan aktif beserta jumlahnya.
tblActive	Data Table	Booking ID, Car, Rental period, Total, Status tracker	Tabel pesanan aktif: kode pesanan, nama mobil, periode sewa beserta durasi, total harga beserta rincian tarif, dan status.
badgeStatus	Badge	Pending confirmation / Rented	Penanda status pesanan aktif.
trkStatus	Status Tracker	Submitted → Verification → Confirmed → Pickup → Return	Rangkaian tahap pesanan dengan penanda tahap selesai (✓), tahap berjalan (●), dan tahap belum dimulai (○).
lblHistoryTitle	Label	Past rental history (3)	Judul bagian riwayat penyewaan beserta jumlahnya.

tblHistory	Data Table	Booking ID, Car, Rental period, Total paid, Status	Tabel riwayat penyewaan yang telah selesai.
badgeCompleted	Badge	Completed	Penanda status pesanan yang telah selesai.

Page My Bookings - Empty State

Id_Objek	Jenis	Label*	Keterangan**
imgEmpty	Illustration	-	Ilustrasi mobil sebagai penanda belum ada pesanan.
lblEmptyTitle	Label	You haven't booked any cars yet	Pesan utama saat user belum memiliki pesanan.
lblEmptyDesc	Label	Find the right car for your next trip around Bandung. Your bookings and rental history will appear here.	Keterangan bahwa pesanan dan riwayat akan tampil di halaman ini.
btnBrowseCars	Button	Browse Cars	Tombol untuk menuju halaman katalog mobil.

4.1.9.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #9 <Lihat My Bookings & Riwayat>

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No.	Nama Object Baru	Jenis/Tipe Kelas
1	MyBookingsPage	Boundary (Interface)
2	RentalController	Controller
3	rental	Entity (Database)
4	mobil	Entity (Database)
5	pembayaran	Entity (Database)

4.1.10 Usecase #10 <Kelola Data Mobil>

4.1.10.1 Usecase Scenario <Kelola Data Mobil>

I. Precondition

Admin telah login dan berada di halaman dashboard kelola mobil (Car Management).

II. Usecase description

Use case ini digunakan admin untuk menambah, mengedit, atau menghapus data armada mobil dari katalog sistem secara mandiri (CRUD).

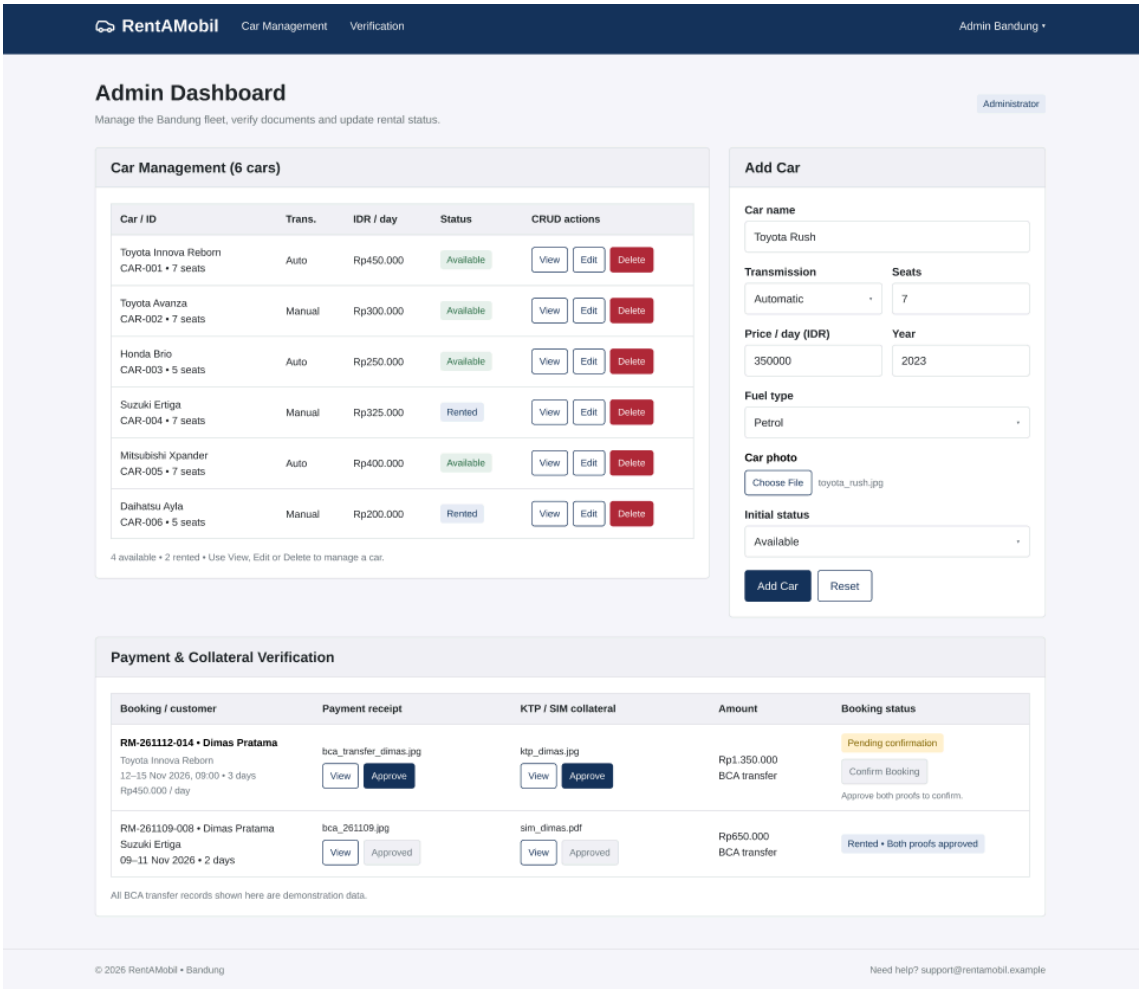
a. Primaryflow

1. Admin menekan tombol "Tambah Mobil Baru" (atau tombol "Edit" pada tabel).
2. Sistem menampilkan form input data mobil.
3. Admin mengisi atau mengubah detail mobil (nama, tipe transmisi, harga, plat nomor) dan mengunggah foto mobil.
4. Admin menekan tombol "Simpan".
5. Sistem memvalidasi kelengkapan form input.
6. Sistem menyimpan data ke database dan menampilkan pesan notifikasi sukses. iv. Alternative Flow
7. Admin mengosongkan kolom penting saat mengisi form (seperti Harga atau Plat Nomor).
8. Sistem membatalkan proses simpan dan menampilkan pesan peringatan "Data tidak boleh kosong".

III. Postcondition

Data armada mobil dalam database (tabel mobil) berhasil diperbarui dan langsung tampil di halaman katalog.

4.1.10.2 UI design dan deskripsi objek



Tabel Deskripsi Objek UI

ID LAYAR	NAMA LAYAR	Deskripsi
P010	Page Kelola Data Mobil	Halaman utama admin yang memuat tabel manajemen mobil beserta form Add Car untuk menambah armada baru.

Page Kelola Data Mobil

Id_Objek	Jenis	Label*	Keterangan**
navCarManagement	Nav Link	Car Management	Navigasi untuk mengakses bagian kelola armada mobil.

tblCars	Data Table	-	Tabel yang menampilkan daftar mobil, transmisi, harga per hari, dan status ketersediaan.
btnView	Button	View	Tombol aksi untuk melihat spesifikasi detail mobil pada baris terpilih
btnEdit	Button	Edit	Tombol aksi untuk mengubah data mobil pada baris terpilih.
btnDelete	Button	Delete	Tombol aksi berwarna merah untuk menghapus mobil dari sistem.
txtCarName	TextBox	Car name	Kolom input teks untuk memasukkan nama/merek kendaraan
dropTrans	Dropdown	Transmission	Menu tarik-turun untuk memilih jenis transmisi (Automatic/Manual)
txtSeats	TextBox	Seats	Kolom input angka untuk jumlah kapasitas kursi
txtPrice	TextBox	Price / day (IDR)	Kolom input angka untuk menentukan tarif sewa harian.
txtYear	TextBox	Year	Kolom input angka untuk tahun pembuatan mobil
dropFuel	Dropdown	Fuel type	Menu tarik-turun untuk memilih tipe bahan bakar (contoh: Petrol).
filePhoto	File Upload	Choose File	Tombol unggah dokumen untuk memilih foto gambar mobil.

dropStatus	Dropdown	Initial status	Menu tarik-turun untuk mengatur status awal (Available/Rented).
btnAddCar	Button	Add Car	Tombol utama (primary) untuk memproses penyimpanan data mobil baru.
btnReset	Button	Reset	Tombol sekunder untuk mengosongkan kembali semua isian form Add Car.

4.1.10.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #10 <Kelola Data Mobil>

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No.	Nama Object Baru	Jenis/Tipe Kelas
1	AdminDashboardPage	Boundary (Interface)
2	AdminMobilController	Controller
3	mobil	Entity (Database)

4.1.11 Usecase #11 <Verifikasi Jaminan & Pembayaran>

4.1.11.1 Usecase Scenario <Verifikasi Jaminan & Pembayaran>

I. Precondition

Ada pesanan masuk dengan status "Menunggu Verifikasi" dan Admin telah login serta berada di halaman Admin Dashboard.

II. Usecase description

Use case ini digunakan admin untuk memvalidasi dokumen identitas (KTP/SIM) dan bukti transfer yang diunggah penyewa secara online melalui tabel verifikasi.

a. Primaryflow

1. Use case ini digunakan admin untuk memvalidasi dokumen identitas (KTP/SIM) dan bukti transfer yang diunggah penyewa secara online melalui tabel verifikasi.
2. Sistem menampilkan daftar pesanan dari pelanggan yang butuh konfirmasi.

3. Admin menekan tombol "View" pada foto resi pembayaran atau dokumen KTP/SIM.
4. Sistem menampilkan pop-up modal pratinjau (lightbox) dokumen yang diperbesar.
5. Admin menilai dokumen valid dan menekan tombol "Approve".
6. Sistem memperbarui status pesanan di database menjadi disetujui ("Rented") dan menampilkan notifikasi sukses.

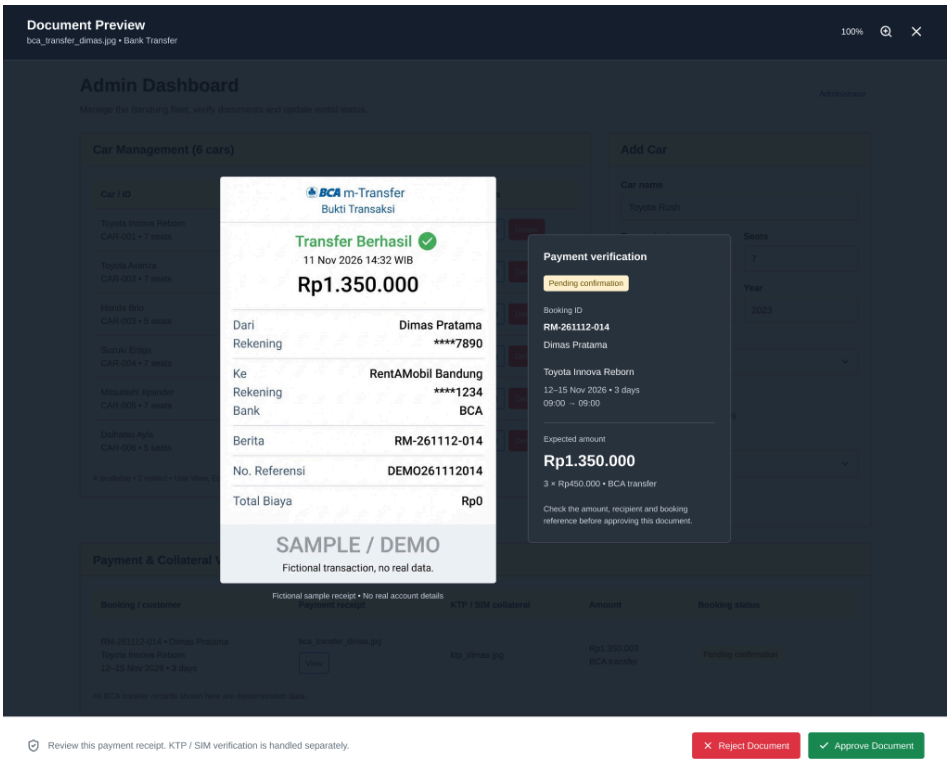
b. Alternative Flow

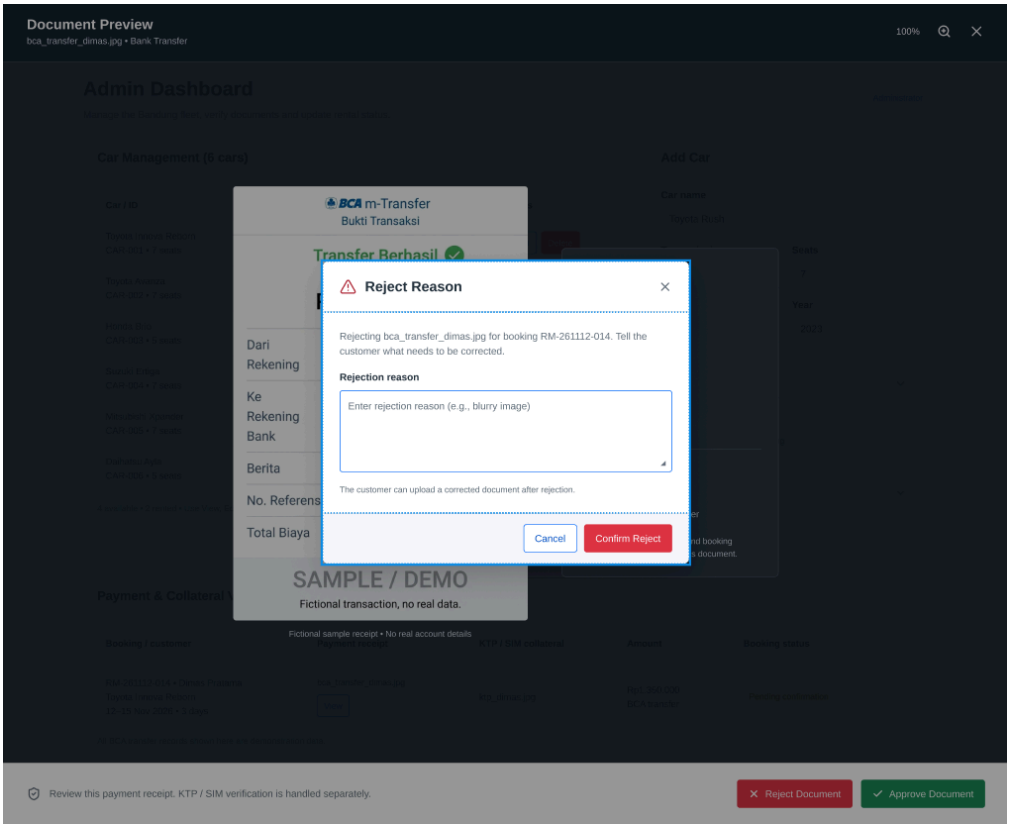
1. Pada langkah 5, Admin menilai foto buram/tidak valid dan menekan tombol "Reject".
2. Sistem menampilkan pop-up kecil untuk meminta admin mengisi alasan penolakan.
3. Sistem memperbarui status pesanan menjadi "Dibatalkan" (atau Pending Revision) dan menyimpan alasan penolakan tersebut.

III. Postcondition

Status pesanan berhasil diperbarui (diterima atau ditolak) dan data perubahan tersimpan di database.

4.1.11.2 UI design dan deskripsi objek





Tabel Deskripsi Objek UI

ID LAYAR	NAMA LAYAR	Deskripsi
P011	Document Preview & Reject Modal	Layar pratinjau dokumen (berupa lightbox overlay) beserta pop-up form untuk menolak dokumen yang diunggah penyewa.

Page Verifikasi Jaminan & Pembayaran

Id_Objek	Jenis	Label*	Keterangan**
imgPreview	Image Box	-	Area tengah layar yang menampilkan gambar dokumen beresolusi tinggi (contoh: struk transfer)
btnZoomIn	Icon Button	(Ikon Kaca Pembesar)	Tombol di sudut kanan atas untuk

			memperbesar (zoom) gambar dokumen
btnClose	Icon Button	(Ikon X)	Tombol di sudut kanan atas untuk menutup layar pratinjau dokumen
btnApproveDoc	Button	Approve Document	Tombol hijau di sudut kanan bawah untuk mengonfirmasi bahwa dokumen valid.
btnRejectDoc	Button	Reject Document	Tombol merah di sudut kanan bawah untuk menolak dokumen (akan memicu modal Reject Reason).
mdlRejectReason	Modal Window	Reject Reason	Jendela pop-up kecil yang muncul melayang jika admin menekan tombol tolak.
txtRejectReason	Text Area	Enter rejection reason...	Kolom input panjang untuk mengetikkan pesan kesalahan dokumen kepada pengguna.
btnConfirmReject	Button	Confirm Reject	Tombol merah untuk mengonfirmasi penolakan dan menyimpan alasan ke database.
btnCancelReject	Button	Cancel	Tombol sekunder untuk membatalkan proses penolakan dan menutup pop-up alasan.

4.1.11.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #11 <Verifikasi Jaminan & Pembayaran>

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No.	Nama Object Baru	Jenis/Tipe Kelas
1	AdminTransaksiController	Controller
2	rental	Entity
3	pembayaran	Entity
4	Preview & Reject Modal UI	Boundary

4.1.12 Usecase #12 <Update Status Rental>

4.1.12.1 Usecase Scenario <Update Status Rental>

I. Precondition

Terdapat pesanan yang sedang aktif dengan status "Rented" (Disewa) dan Admin telah login serta berada di halaman dasbor manajemen mobil.

II. Usecase description

Use case ini digunakan admin untuk mengubah status pesanan dan ketersediaan armada yang sedang berjalan (misalnya mengubah status menjadi Selesai saat mobil dikembalikan oleh pelanggan).

a. Primaryflow

1. Admin menekan tombol "Edit" pada baris mobil yang berstatus "Rented" di tabel Car Management.
2. Sistem menampilkan modal pop-up Edit Car & Rental Status.
3. Sistem menampilkan nama penyewa (Tenant) dan jadwal pengembalian di dalam modal tersebut.
4. Admin mengubah dropdown status dari "Rented" menjadi "Available" (atau Completed).
5. Admin menekan tombol "Save Configuration".
6. Sistem memperbarui status pesanan menjadi "Selesai" dan status ketersediaan mobil menjadi "Tersedia" di database.

b. Alternative flow

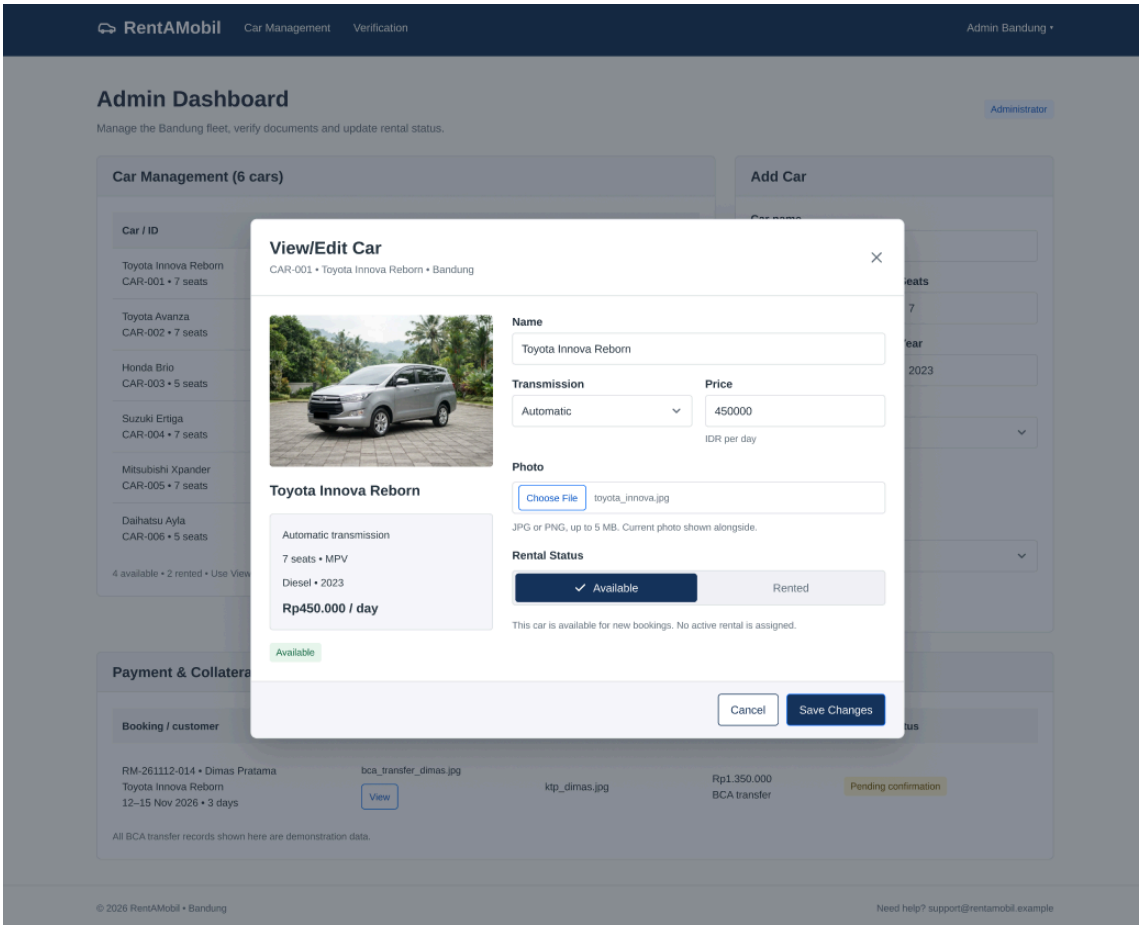
1. Admin menekan tombol "Cancel" atau ikon 'X' pada pojok modal.

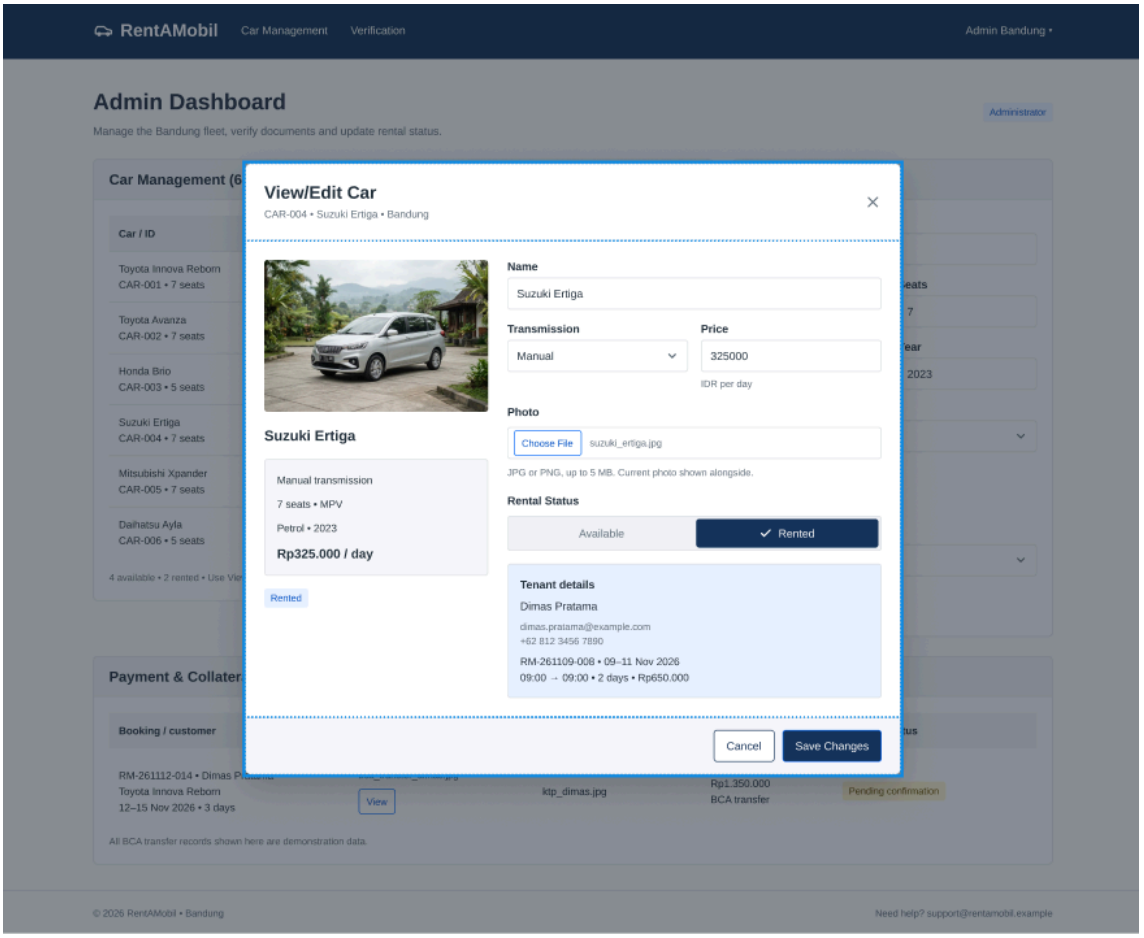
2. Sistem membatalkan perubahan dan menutup modal tanpa memperbarui database.

III. Postcondition

Status pesanan berubah menjadi "Selesai", status mobil kembali "Tersedia", dan data tersimpan di database.

4.1.12.2 UI design dan deskripsi objek





Tabel Deskripsi Objek UI

ID LAYAR	NAMA LAYAR	Deskripsi
P012	Edit Car & Rental Status Modal	Jendela pop-up (overlay) yang digunakan untuk mengedit detail kendaraan sekaligus memperbarui status operasional penyewaannya.

Page Verifikasi Jaminan & Pembayaran

Id_Objek	Jenis	Label*	Keterangan**
mdlViewEditCar	Modal Window	View/Edit Car	Jendela melayang yang berisi form pengeditan data dan status mobil
btnClose	Icon Button	(Ikon X)	Tombol di sudut kanan

			atas untuk menutup layar pratinjau dokumen.
txtCarName	TextBox	Name	Kolom input untuk memasukkan nama atau merk kendaraan.
dropTrans	Dropdown	Transmission	Menu tarik-turun untuk memilih jenis transmisi (Automatic/Manual).
txtPrice	TextBox	Price	Kolom input angka untuk menentukan tarif sewa harian.
filePhoto	File Upload	Choose File	Tombol untuk mengunggah file foto kendaraan.
dropStatusControl	Button Group	Rental Status	Tombol untuk mengubah status operasional mobil (Available / Rented).
lblTenantInfo	Text Area	Tenant details	Teks dinamis yang muncul otomatis untuk menampilkan nama penyewa dan batas waktu pengembalian jika statusnya sedang disewa.
btnSaveConfig	Button	Save Changes	Tombol utama untuk menyimpan perubahan status ke database MySQL.
btnCancel	Button	Cancel	Tombol sekunder untuk membatalkan proses dan menutup modal.

4.1.12.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #12 <Update Status Rental>

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No.	Nama Object Baru	Jenis/Tipe Kelas
1	AdminTransaksiController	Controller

2	rental	Entity
3	mobil	Entity
4	Edit Status Modal UI	Boundary

BAB 5 PERANCANGAN PROSEDURAL

Bab ini menguraikan perancangan logika prosedural dan algoritma dari fungsi-fungsi krusial di dalam sistem. Logika ini menjadi panduan mutlak bagi implementasi kode pada komponen *Controller* untuk memastikan integritas data transaksi dan sinkronisasi status kendaraan.

5.1 Algoritma Validasi Ketersediaan Kalender (Date Overlap Prevention)

Algoritma ini dieksekusi secara otomatis saat pengguna menekan tombol simpan pesanan pada halaman *Checkout* untuk mencegah terjadinya pemesanan ganda pada rentang waktu yang beririsan.

1. Sistem menerima input berupa mobil_id, tanggal_mulai, dan tanggal_selesai dari antarmuka pelanggan.
2. Sistem mengeksekusi kueri pencarian ke dalam tabel rental dengan spesifikasi kondisi: ID mobil sama dengan mobil_id yang dipilih, dan status_pesanan bukan berstatus 'Dibatalkan' maupun 'Selesai'.
3. Sistem mencocokkan irisan tanggal menggunakan rumus logika: tanggal_mulai (input) <= tanggal_selesai (database) DAN tanggal_selesai (input) >= tanggal_mulai (database).
4. Jika kueri mengembalikan hasil lebih dari nol baris data, sistem mendeteksi adanya tabrakan jadwal. Sistem secara paksa membatalkan proses penyimpanan dan mengembalikan pesan kesalahan "Tanggal tidak tersedia" ke layar pelanggan.
5. Jika kueri tidak mengembalikan hasil (nol baris), jadwal dipastikan kosong. Sistem mengizinkan proses berlanjut ke tahap kalkulasi biaya.

5.2 Algoritma Kalkulasi Total Biaya Sewa Algoritma ini secara dinamis menghitung nominal pembayaran yang menjadi tanggungan pelanggan berdasarkan durasi hari peminjaman.

1. Sistem membaca nilai tanggal_mulai dan tanggal_selesai yang telah lolos validasi ketersediaan.
2. Sistem menghitung selisih hari antara kedua batas penanggalan tersebut.
3. Jika selisih hari bernilai nol (penyewaan dan pengembalian dilakukan pada tanggal yang sama), sistem melakukan pembulatan ke atas sehingga durasi dihitung minimum satu hari.
4. Sistem mengambil nilai harga_perhari dari tabel mobil berdasarkan mobil_id unit yang dipesan.
5. Sistem mengalikan durasi hari penyewaan dengan tarif harga_perhari untuk menetapkan nilai mutlak pada atribut total_harga sebelum menyimpannya ke tabel rental.

5.3 Prosedur Verifikasi Dokumen dan Pembaruan Status Alur prosedural ini mengatur perubahan siklus hidup pesanan (*state management*) yang secara eksklusif dieksekusi oleh entitas Admin melalui dasbor.

1. Sistem memuat daftar transaksi dari tabel rental yang memiliki status_pesanan bernilai 'Menunggu Verifikasi'.
2. Admin memanggil fail gambar dari atribut foto_ktp dan data pencocokan dari tabel pembayaran untuk ditinjau kelayakannya secara visual.
3. Apabila Admin menginisiasi penolakan, sistem menimpa nilai status_pesanan menjadi 'Dibatalkan' dan menghentikan siklus transaksi.
4. Apabila Admin memberikan persetujuan operasional, sistem mengubah status_pesanan menjadi 'Disewa' dan sekaligus mengubah atribut status_sediaan pada tabel mobil menjadi 'Disewa'.
5. Pada akhir masa peminjaman saat serah terima pengembalian unit, Admin menekan tombol penyelesaian. Sistem secara simultan mengubah status_pesanan menjadi 'Selesai' dan memulihkan status_sediaan pada tabel mobil menjadi 'Tersedia' agar unit kembali terbuka untuk publik di halaman katalog.